

O Pátio Comestível da Escola

A partir da horta, da cozinha e da mesa,
você aprende empatia – um com o outro e com toda a criação;
você aprende compaixão; você aprende paciência
e autodisciplina. Um currículo que ensina essas lições
dá às crianças uma orientação para o futuro –
e dá a elas esperança.

ALICE WATERS



© 1999 Learning in the Real World® 

Publicado pela Learning in the Real World®

Centro para Ecoalfabetização

2522 San Pablo Avenue

Berkeley, Califórnia 94702

Para maiores informações sobre esta ou outras publicações:

email: info@ecoliteracy.org

www.ecoliteracy.org

fax: 510.845.1439

LEARNING IN THE REAL WORLD® é uma marca comercial de publicação do Centro para Ecoalfabetização, uma organização sem fins lucrativos, isenta de impostos, localizada em Berkeley, Califórnia. O Centro para Ecoalfabetização dá suporte a uma rede de escolas da Área da Baía e organizações empenhadas em alimentar o entendimento e experiência de crianças sobre o mundo natural, através de subvenções, atividades educacionais e um programa de publicações. Criada em 1997, *Learning in the Real World* publica histórias de comunidades escolares e o entendimento ecológico ou sistêmico, que informa sobre o trabalho delas.

Crédito das fotografias de capa e contra-capas:

© 1998 Tyler, Momentos Brilhantes!

Crédito das fotografias: como indicado

Este livro foi impresso em Neenah Environment, um papel 100% reciclado (30% resíduos pós-consumidor). A impressão foi fornecida por Alonzo Environmental Printing of Hayward, CA.

Diretora Editorial: Zenobia Barlow

Editores: Margo Crabtree

Designer: DelRae Roth/Atelier Graphique; Chris Bettencourt

Editores de Textos: Gisele Requena

Coordenador de Produção: Garrett Chan Weiss

Colaboradores:

Fritjof Capra, Leslie Comnes, Esther Cook, David Hawkins,

Wes Jackson, Yvette McCullough, and Alice Waters

Gostaríamos de agradecer todo empenho e capacidade da equipe e corpo estudantil da Escola Média Martin Luther King Jr., assim como a nossos pais, família e comunidade.

O Pátio Comestível da Escola

Índice

As Implicações do Projeto do Pátio Comestível da Escola – por Wes Jackson	7
Como educadores, uma das nossas maiores tarefas é expandir a imaginação de nossas possibilidades.	
Um Mundo de Possibilidades – por Alice Waters	11
O projeto do Pátio Comestível da Escola começou com uma visão para mudar a escola de fora para dentro.	
A Experiência da Horta – por David Hawkins	19
O objetivo do Pátio Comestível da Escola é criar uma atmosfera de convivência, respeito para com cada estudante e divertimento com a generosidade da terra.	
Da Cozinha e da Mesa – por Esther Cook	26
À medida em que eles comem, na sua jornada através das estações, os estudantes fortalecem a sua ligação com o mundo natural.	
Uma Receita do Pátio Comestível da Escola: Enrolados de Acelga Vermelha	30
Criar um Clima para a Mudança na Escola	32
Uma conversa com Neil Smith, diretor da Escola Média King Entrevista por Leslie Comnes.	
Uma Conversa com Educadores	52
Leslie Comnes entrevista o pessoal e os professores do projeto do Pátio Comestível da Escola sobre os tópicos de criar comunidade, integrar o currículo e a mudança da escola.	
Desenvolvendo Ecoalfabetização – por Yvette McCullough	62
A cozinha e a horta dão aos estudantes experiências do mundo real que demonstram a sua ligação com o mundo natural.	
Princípios de Ecologia	64
Conceitos ecológicos que são os padrões e processos pelos quais a natureza sustenta a vida.	
Criatividade e Liderança em Comunidades de Aprendizagem	65
Uma reflexão sobre a excelência da liderança e a importância de criar um clima que leve à criatividade.	
Uma Receita Testada ao Longo do Tempo – por Zenobia Barlow	79
Os ingredientes essenciais para criar comunidades de aprendizagem em escolas que alimentam as crianças com experiências e com a compreensão do mundo natural.	
Sobre o Centro para Ecoalfabetização	80
Sobre O Pátio Comestível da Escola	82



© Tyler: Momentos Brillantes!

As Implicações do Projeto do Pátio Comestível da Escola

O livro de Wendell Berry *A Descolonização da América* de muitos anos atrás, pode ser o documento mais profético daquela época; o duplo significado do título ainda não foi consumado. Conforme descolonizamos o interior, os jovens mudaram para as cidades, com suas mães e pais, criando uma implosão da informação de baixo nível. Como resultado, a linguagem cultural do agrarianismo de mudar a armazenagem de energia solar, na forma de comida e fibras, do solo até a boca, está em declínio. Conforme nós preenchemos os espaços com coisas do tipo do Vale do Silicó, com casas e empresas de informação eletrônica, nós agora sofremos com os perigos espirituais, que Aldo Leopold nos advertiu há mais de um século atrás: a crença de que alimento vem de um supermercado e aquecimento vem de um fogão. Leopold estava falando de fonte.

É seguro dizer que nunca na história do Homo Sapiens tenha havido uma cultura mais ignorante da sua fonte do que esta da população atual dos Estados Unidos. Petróleo barato, um padrão de ocupação irracional da terra e uma mobilidade vertical surgiram, paralelamente, com a idéia, entre muitos de nós, de que nós somos bons demais para produzir comida.

Uma história pessoal – Eu fui criado numa fazenda do Kansas, por uma família do Kansas que remonta à 1854, no tempo em que o Kansas era um território. Quando garoto, eu fui educado na vida agrária, bastante semelhante a todos os meus ancestrais do Kansas antes de mim. Naquela fazenda, geralmente, me diziam para ir pegar uma galinha que seria frita para a refeição do meio-dia, arrancar batatas para serem amassadas e apanhar os tomates e as cebolas. Um litro de leite, com o creme na parte superior, colocado no prato de cada um, tinha vindo das nossas próprias vacas, da ordenha do dia anterior. O milho verde fora arrancado naquela manhã, antes das sete horas, quando ainda estava frio, antes que o açúcar virasse uma goma. Pode ser que nós estivéssemos enfardando o feno de alfafa naquela manhã, a energia solar captada e a ser armazenada no estábulo naquela tarde, em preparação para a alimentação de inverno seis meses adiante.



Wes Jackson

© Terry Evans, The Land Institute

Uma das coisas mais excitantes, acerca da horta, é que nós estamos criando um lugar mágico da infância para crianças que não teriam tal lugar de outra forma e não estariam em contato com a terra e as coisas que nela crescem.

PHOEBE TANNER

Eu não sabia acerca da fotossíntese. Eu não sabia sobre a genética da geração das plantas ou que algum dia eu iria estudar para uma licenciatura em Botânica e um título de Doutor em Genética, mas eu devo dizer que aprendi mais nestes primeiros dezoito anos na fazenda e na cozinha do que aprendi em toda a minha faculdade e nos cursos de graduação. Os meus professores, por um lado, eram a minha família e a minha comunidade e, por outro lado, eles eram os cereais, o gado, o solo e as estações. Os meus netos não têm esta vantagem e eu me preocupo que seja assim. Esta é uma situação perigosa que nós temos agora neste país.



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Se nós não conseguirmos sustentabilidade na agricultura primeiro, isso não acontecerá. A agricultura, ultimamente, tem a ciência da ecologia por trás dela. O setor industrial e o setor de materiais não têm. A horta-modelo na Escola Média Martin Luther King Jr. é a melhor arma que temos para corrigir essa falha cultural.



Wes Jackson é o fundador e diretor do Instituto da Terra, em Salina, Kansas, e autor de *Tornando-se um Nativo deste Lugar*, *Altars de Pedra não Talhada*, *Novas Raízes para a Agricultura* e outras publicações.

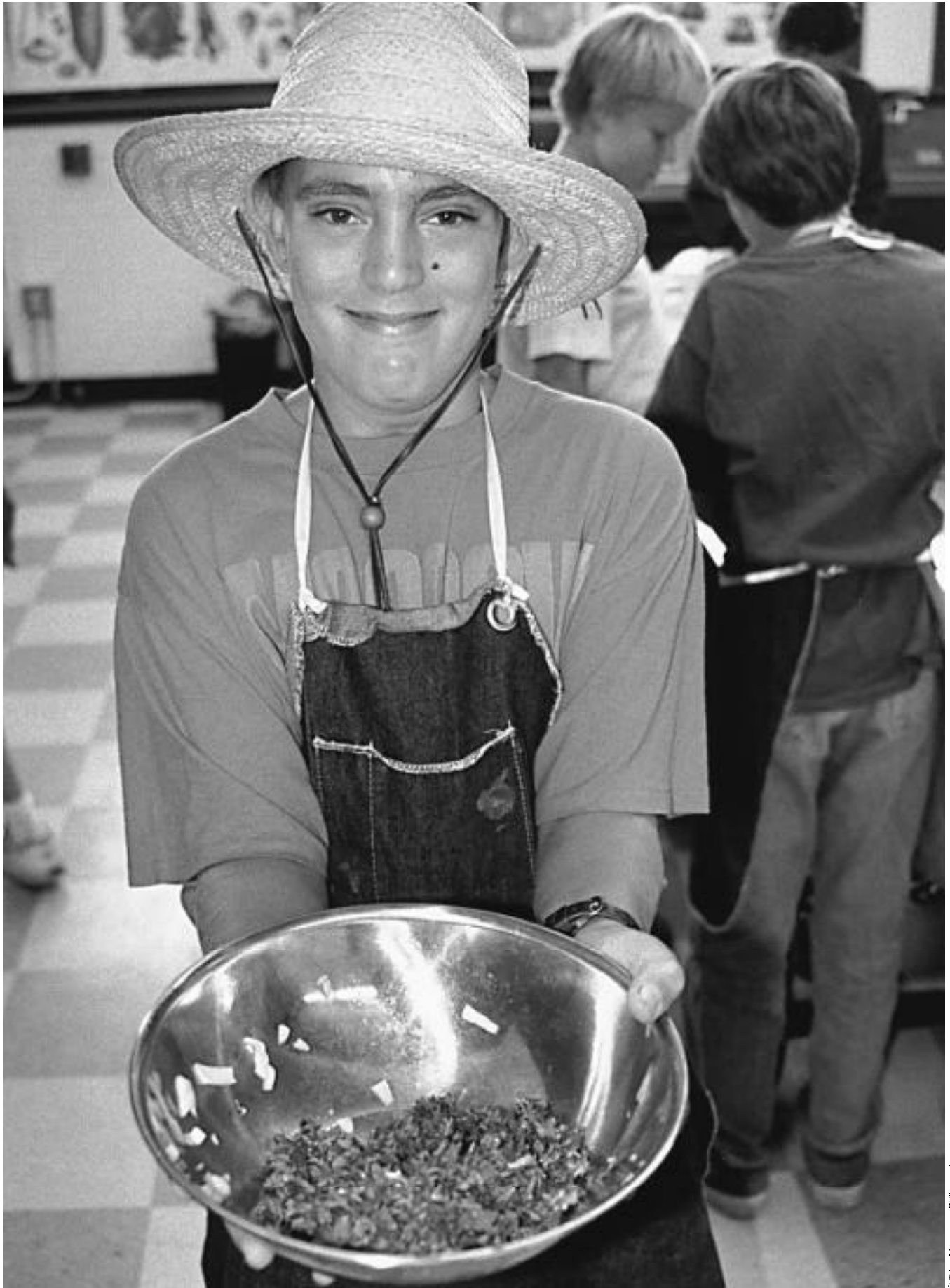
Uma das nossas principais tarefas como educadores é a de expandir a imaginação acerca das nossas possibilidades.

WES JACKSON,

Tornando-se um nativo desse lugar



© Tyler: Momentos Brilhantes!



© Tyler, Momentos Brillantes!

Um Mundo de Possibilidades

Há cerca de quatorze anos, eu me mudei para a casa onde vivo agora e comecei a passar de carro atrás da Escola King no meu caminho para casa, de volta do trabalho, em Chez Panisse – geralmente tarde da noite, ou de manhã bem cedo. Sem dúvida, nessas horas nunca havia crianças ao redor e eu ficava incomodada com o que eu via da rua. A escola não parecia tão boa. Na realidade, ela quase parecia abandonada. Eu podia ver o grafite nas janelas, a grama queimada e imaginava o que teria acontecido. Quem estava usando esta escola? Quem estava tomando conta dela?

Estes pensamentos permaneciam no meu subconsciente, até que um dia, numa entrevista, fui questionada sobre educação (eu era uma professora na época, numa Escola Montessori) e observei o quanto a Escola King parecia negligenciada. Como pode ser, perguntei, em uma comunidade esclarecida como a de Berkeley, que as escolas públicas cheguem a se deteriorar dessa forma? Não é de admirar, de certo modo, que muitos pais, que têm mais possibilidades, enviem suas crianças para escolas privadas.

Não muito tempo depois desta entrevista acontecer, Neil Smith, o diretor da Escola King me chamou. Ele queria falar sobre o que eu havia dito, então o convidei para almoçar. Descobrimos que nós estávamos na mesma sintonia. Apesar de nós dois estarmos preocupados acerca da próxima geração e sentirmos a mesma urgência acerca do que estava acontecendo no mundo lá fora, nós estávamos otimistas de como a escola poderia ajudar. E antes que eu percebesse, nós estávamos a caminho para lançar o projeto do Pátio Comestível da Escola.

Eu aprendi que o Neil, a administração, os professores e o distrito escolar estavam todos cheios de boa vontade, dispostos a ouvir e dispostos a experimentar novas idéias. Eu também aprendi que lá dentro havia pessoas que se preocupavam com a escola – aqui está uma bela horta no pátio, um campo gramado de beisebol e um auditório reformado onde até recentemente as poltronas eram mantidas juntas com fitas de vedação de dutos.



Alice Waters e uma estudante MLK entusiasmada, orgulhosamente, mostram uma colheita saudável de brócolis

© Tyler, Momentos Brilhantes!

A responsabilidade pela deterioração desta escola e de muitas outras do mesmo tipo não repousa nos bravos e mal pagos professores e administradores. De forma alguma. Eu aprendi que era minha responsabilidade, como parte de uma sociedade maior, que apóia a educação sem, contudo, agir efetivamente, mas que não tem desejado fazer disso uma prioridade nacional, em que cada criança seja ensinada tão bem como qualquer outra criança. Se nós estivéssemos somente querendo fazer isso – se nós estivéssemos todos querendo assumir responsabilidade pelo que Jonathan Kozol chamou de desigualdade da educação americana –, então, nós poderíamos não somente virar a situação na Escola King – nós poderíamos renovar escolas em todos os lugares, de tal forma que as crianças soubessem que nós realmente nos importamos com elas.

A maior parte da educação – toda a educação – acontece, antes de mais nada, pelo exemplo. Como nós podemos esperar que as crianças respeitem a si próprias ou um ao outro, ou a comunidade como um todo, quando elas são instruídas em lugares cada vez mais desleixados, muitos dos quais são muito, muito pior que a King? Tais escolas refletem todas, muito bem, o estado da nossa sociedade, onde a diferença entre ricos e pobres apenas se torna mais e mais ampla; e onde todas as várias crianças – ricas ou pobres – estão desligadas – estão desligadas dos modos civilizados e humanos de viverem suas vidas.

O RITUAL DA NUTRIÇÃO

Desde alguns anos, até agora, eu tenho citado Francine du Plessix Grey que escreveu um pequeno ensaio no *The New Yorker* após ter visto o filme *Kids*. *Kids*, vocês devem lembrar, é um filme acerca de um monte de jovens assustadoramente amorais, que são cruéis, insensíveis e quase sub-humanos. Du Plessix Grey ficou assombrada com a imagem de sua comida rápida, que ela descreveu como brutal, e devorada grosseiramente. E ela continua observando que os jovens neste filme, como milhões de outros, "nunca parecem sentar-se para uma refeição adequada, em casa". Conforme ela escreveu: "Nós podemos estar testemunhando a primeira geração, na história, que não foi solicitada a participar daquele rito primitivo de socialização, a refeição em família".

Este é um pensamento profundamente chocante para mim. Como Du Plessix Grey, eu acredito que...

"a refeição da família não é só o currículo fundamental na escola do discurso civilizado; é também um conjunto de protocolos que restringe a nossa selvageria e ganância naturais e cultiva a capacidade de compartilhar e ter consideração.

Eu tenho tido jantares de batatas cozidas, com famílias na Sibéria; jantares de pedaços frios de carne, com mulheres solteiras dependentes do serviço social, em Chicago; tigelas de sopa aguada de aveia, no Saara – todos tornados memoráveis pela dignidade com que foram oferecidos e pela visão de jovens aprendendo, através da experiência, a arte do companheirismo humano. Os jovens de Kids não são apenas fisicamente famintos... pela comida ruim que consomem... pior do que isso, eles são privados do prato principal da vida civilizada – a prática de sentar-se à mesa do jantar e observar as convenções dos presentes..."

O que Du Plessix Grey chama "O ritual da nutrição", como qualquer ritual, requer sacrifícios – toma tempo e esforço deixar o jantar pronto – mas fazer estes sacrifícios alimenta a família e a sociedade. Cozinhar e comer juntos nos ensina compaixão.

Eu continuo falando deste artigo com as pessoas porque a sua autora descreveu exatamente aquilo em que eu acredito: nós devemos valorizar e respeitar um ao outro e nós aprendemos melhor como fazer isto estando à mesa. E, desde que a refeição da família se tornou mais e mais rara, nós devemos começar a pensar o que é que a escola pode fazer para ensinar estas lições. Mas as escolas educam as nossas crianças como se elas não tivessem emergências familiares, de um lado; nem uma emergência planetária, do outro.

A META DA EDUCAÇÃO

Como educadores, de Sócrates em diante, reconheceram, a meta da educação não é o domínio de várias disciplinas, mas o domínio de si próprio. Ser responsável com você mesmo não pode ser separado de ser responsável com o planeta. Eu não sei de nenhuma forma melhor para transmitir esta lição do que através do currículo da escola, no qual o alimento assume o lugar no nível principal. Da horta, da cozinha e da mesa, você aprende empatia – para com os outros e por toda a criação; você aprende compaixão; você aprende paciência e autodisciplina. Um currículo que ensina estas lições dá às crianças uma orientação para o futuro – e pode dar a elas esperança.



© Tyler; Momentos Brilhantes!

Dedos ágeis abrem uma vagem para revelar o grão de feijão seguramente protegido lá dentro.

Horticultura, culinária, servir e comer, adubação – estas são coisas verdadeiramente básicas, mas as lições que elas poderiam ensinar são sufocadas pelo clamor da mídia e as tentações insidiosas do consumismo. As crianças, hoje, são bombardeadas com a cultura *pop* que ensina a redenção através de comprar coisas. A horta da escola, por outro lado, vira a cultura *pop* de cabeça para baixo. Ela ensina redenção através de uma profunda apreciação pelo real, o autêntico, e o duradouro – pelas coisas que o dinheiro não pode comprar – as verdadeiras coisas que importam, principalmente se nós formos viver vidas saudáveis e sustentáveis. Os jovens que aprendem lições ambientais e nutricionais, através da horticultura na escola – e culinária e comer na escola – aprendem como conduzir vidas éticas.

Não é necessária muita persuasão para conseguir que os alunos prestem atenção ao currículo alimentar. Comer tem uma inevitabilidade natural: é alguma coisa que você tem que fazer todo o dia. O que é melhor: comer é alguma coisa que você pode fazer todo o dia e que tem o potencial de trazer a você um enorme prazer. Eu chego à conclusão de que a nossa sociedade está desconfortável com a noção de que a educação possa ensinar nossas crianças como experimentar o prazer: mas o prazer sensual de comer uma comida bonita, vinda da horta, traz com ele a satisfação moral de fazer a coisa certa para o planeta e para você mesmo.

LUGARES DE BELEZA

Reconstruir as escolas de tal forma que elas fiquem fisicamente convidativas e inspiradoras – e talvez até bonitas – é mais importante do que fazer nelas ligações para computadores. Nós não podemos esperar computadores funcionarem como um tipo de substituto para as escolas. Da mesma forma que os negócios agrícolas, comida processada e supermercados falham em prover os benefícios das comunidades reais – os tipos de comunidades que são alimentadas pela agricultura local em pequena escala, comida caseira e o mercado dos fazendeiros – a classe virtual não pode jamais substituir a classe real para criar um público socialmente responsável.



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Alice Waters recebeu a Comenda John Stanford dos Heróis da Educação do Departamento de Educação dos Estados Unidos.

As crianças merecem ser educadas em lugares dos quais possam sentir orgulho. Eu me senti tão bem quando estava aqui na horta da King e eu ouvi um estudante dizer ao seu amigo: "A nossa horta não parece ótima?" O objetivo da educação é o de prover as crianças com um sentido de finalidade e um sentido de possibilidade, com habilidades e hábitos de pensar que vão ajudá-los a viver no mundo. Uma forma chave de viver estas habilidades e hábitos é aprender como comer bem e como comer direito. Um currículo criado para educar os sentidos e a consciência – um currículo baseado em agricultura sustentável – vai ensinar às crianças a sua obrigação moral de serem vigias e comissárias dos recursos finitos do nosso planeta e ensinará a elas a alegria da mesa, os prazeres do trabalho real e o real significado de comunidade.



Alice Waters é a cozinheira e proprietária do mundialmente famoso restaurante Chez Panisse em Berkeley, Califórnia, onde as refeições são preparadas para 500,600 pessoas por dia. Ela é também a fundadora da Fundação Chez Panisse, uma organização educacional sem fins lucrativos, que "dá suporte a projetos sobre juventude e comunidade, que ensinam às pessoas os prazeres entrelaçados de plantar, cozinhar e dividir comida, inspirando-as a respeitar e cuidar da terra de suas comunidades e delas próprias".



© Tyler, Momentos Brillantes!

A Experiência da Horta

Criar a horta no Pátio Comestível da Escola tem sido uma aventura e um ato de fé. Nós começamos dando aos estudantes a tarefa de construir e manter a horta. Isso deu aos estudantes uma poderosa mensagem de nossa fé em suas competências. Nos últimos três anos, 900 estudantes, trabalhando com uma dezena de professores e mais de 100 voluntários, transformaram um pedaço de terra desleixado, infestado de ervas daninhas e parcialmente coberto de asfalto, numa bonita e produtiva horta. Existe um orgulho real num esforço cooperativo, que mudou, não somente a terra, mas também todos aqueles que participaram. Os estudantes estão envolvidos numa relação contínua com a horta, tanto como criadores quanto como observadores. Isto se transformou num trabalho de arte coletivo, vivo, mais do que simplesmente um campo onde os grãos são cultivados.

As crianças e a terra devem ser exaltadas no processo de construir a horta da escola. Através da experiência de trabalhar, brincar e comer juntos, o Pátio Comestível da Escola visa criar uma atmosfera de sociabilidade, respeito a cada estudante e alegria pela generosidade da terra. É uma abordagem à educação, que encoraja os estudantes a criarem um vínculo com a natureza e verdadeiramente se importarem com o mundo natural, assim como conhecê-lo.

A educação pela experiência é importante. É o elemento mais ausente nos estudantes, que já viram desde coisas como um vulcão em erupção até um eclipse total na TV. Baseados unicamente nestas imagens eletrônicas, os estudantes pensam que "sabem" sobre a natureza. A experiência humana tem sido moldada e enriquecida por viver com a beleza e a complexidade do mundo natural. Jovens brincarem antes familiarizados com os elementos da terra: areia, madeira, barro, gorduras e animais. Brincarem familiarizados com o prazer da linguagem humana, companheirismo e colaboração. Hoje em dia, brincar significa brinquedos plásticos, dispositivos eletrônicos e é, geralmente, uma experiência solitária. No Pátio Comestível da Escola, os estudantes têm uma chance, extrema-



David Hawkins

© Tyler, Momentos Brilhantes!



mente necessária, de experimentar, em primeira mão, a areia, barro, lama, humus, adubo, água, ar, vento, chuva, luz solar, insetos, aranhas, plantas, raízes, folhas e ramos.

Há dias em que o barulho, para ver quem consegue qual trabalho, as ferramentas que são deixadas à toa ou quebradas, ou os trabalhos que são executados de forma imperfeita, faz com que a horticultura, com crianças de 11 e 12 anos de idade, pareça um sonho impossível. E ainda há dias perfeitos. Ao fim de uma tarde quente, refrescada pelos irrigadores de aspersão, com o vento soprando através da estrutura aberta da ramada e com a conversa feliz de estudantes cansados, mas deliciosos, todos os elementos estão lá: água, ar, o sol e jovens humanos no que há de melhor. A magia de tais dias faz com que todos os esforços valham a pena.

TRABALHANDO E APRENDENDO JUNTOS

Hortas são um contexto maravilhoso para adultos e estudantes trabalharem e aprenderem juntos. Uma horta não é um espaço como a sala de aula, onde o controle pode ser estritamente mantido, nem é um lugar onde as crianças possam ser forçadas a fazer trabalho manual. Os estudantes vêm para a horta, com idéias preconcebidas e preconceitos. Alguns já tiveram boas experiências com hortas e estão interessados em plantas, em fazerem trabalho prático e experimentarem o que a horta tem a oferecer. Para outros estudantes, a horta é um lugar desconfortável, infestado de bichos, onde se espera que eles mexam com sujeira, executem trabalho de baixo nível, sem pagamento. A sustentabilidade do componente horta, do Pátio Comestível da Escola, depende da forma como os estudantes são habilitados a relacionar isso a seus sentimentos ou afinidades, ou alienação na situação. Muito disso não acontece em comunicações formais entre adultos e estudantes, mas é representado em observações incontáveis, experiências e interações que acontecem na horta todo dia.

A avaliação dos adultos sobre as crianças também tem sido muito importante: seu humor e expressões, sua determinação, seu companheirismo e sua falibilidade humana. Um menino que mudou para uma cidade diferente, regularmente retorna para verificar a horta. Quando um repórter perguntou a ele o que o havia

alegrado tanto a respeito da horta, ele pensou cuidadosamente e disse: "foi a forma como os adultos nos trataram".

Poucas hortas da escola se desenvolvem vagarosamente. Geralmente aparecem da noite para o dia, como por mágica, e o processo de criar uma horta e aumentar a fertilidade permanece obscuro. Os estudantes adicionaram quase cento e trinta toneladas de adubo aos canteiros da horta desde o início do programa. A maior parte veio do programa de reciclagem dos "containers" selecionadores de lixo, colocados nas calçadas da cidade de Berkeley. Os estudantes também compostaram restos de comida da cozinha, material das plantas da horta no compostador à quente e nas caixas de minhocas.



Os estudantes cortam ramos de acácia e de árvores da baía que flanqueiam a horta, para construir uma estrutura sombreada improvisada, a *ramada*.

Através deste processo, os estudantes vivem o ciclo de vida, morte, decomposição e regeneração. Os estudantes e professores chegaram a avaliar a importância do material orgânico, não somente para aumentar a condição de trabalho do solo, mas também para aumentar a sua fertilidade e as populações vivas da rede alimentar do solo.

As aulas de horticultura afetam profundamente muitos estudantes. Eles adoram comer ervilhas das vagens, tomates do tomateiro ou cenouras arrancadas do canteiro e lavadas com o esguicho. Cavar batatas, assim como outros alimentos de tubérculos andinos, como *yacon*, *mashua* e *oca*, são também as tarefas favoritas. Estas experiências causam uma forte impressão. Os estudantes e professores têm ficado surpresos pela rica diversidade de variedades de plantas e grãos crescendo na horta. Uma garota disse que ela nunca soube que pudesse haver tantos tipos de verduras ou que existissem tantas plantas comestíveis.

UM RECURSO CRESCENTE

A maior parte das estruturas tem sido construída usando as árvores que crescem ao redor do limite da horta. Por algum tempo, houve discussão para construir uma estrutura de sombra para tornar o círculo, de enfardar feno, um lugar mais agradável para as classes se reunirem nos dias quentes de verão. Foi a chegada de dez estudantes da Universidade de Montana, que vieram passar uma semana como voluntários, que precipitou a construção da estrutura que agora é conhecida como *ramada*. Foram cortados galhos de acácia e das árvores da baía, vizinhas à horta, e a construção progrediu num espírito altamente eclético e improvisador. Cortar árvores tem sido uma das atividades favoritas dos estudantes. Eles têm sido capazes de observar quão vagarosamente as árvores se regeneram após os seus galhos terem sido cortados. Muitos estudantes chegaram à conclusão de que o nosso bosque poderia, em breve, ter se esgotado com unicamente um modesto programa de construção de estruturas e usando lenha para o forno de pizza. Esgotado, o nosso bosque iria nos privar de sombra valiosa, habitat para nossos pássaros e lugares protegidos na área.

A horta veio a ser um recurso não somente para a escola e a comunidade maior de horticultura da escola, mas também para a comunidade local. Todo dia chegam visitantes de uma maneira formal ou informal. As pessoas trazem os seus visitantes de fora; os ex-alunos da King e os pais aparecem; famílias fazem festa de aniversário na horta ou vêm para simplesmente admirá-la; e jovens independentes zanzam pela horta. Não existem cercas em volta da horta. As desvantagens de eventuais vandalismos são largamente compensadas pelo valor que a comunidade atribui à horta. Nada mostra o geralmente latente orgulho dos estudantes mais claramente do que quando eles têm a oportunidade de acompanhar visitas à horta – visitantes adultos ou estudantes de outras escolas. Mesmo estudantes, que não parecem muito entusiasmados com a horta, encontram coisas interessantes para contar e explicar aos seus visitantes. A horta é uma ligação entre a escola e a comunidade maior.



© Tyler, Momentos Brilhantes!



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Os nossos vizinhos fazem doações de plantas, ajudam a aguar durante o verão e aparecem para trabalhar com os estudantes nas aulas de horticultura. No momento, temos cerca de 40 voluntários trabalhando regularmente com os estudantes na horta.

A admiração que as pessoas expressam pela beleza da horta e a alegria que as pessoas têm, ao passar o tempo lá, é gratificante, mas o sucesso real do projeto reside nos corações e mentes dos estudantes e professores da King. Numa pesquisa recente com todos os estudantes da King, O Pátio Comestível da Escola ficou em terceiro lugar em popularidade de todas as atividades da escola. Ele veio depois de viagens de campo e educação física. Muitos dos estudantes não falam muito abertamente a respeito dos seus sentimentos. Contudo, um garoto, que havia sido expulso da escola, voltou no ano seguinte para ver se ele poderia matricular-se no projeto de verão da horta. E no ano passado, a oradora da despedida mencionou a horta um sem-número de vezes no seu discurso. Ela disse que trabalhar na horta tinha sido um dos mais memoráveis aspectos do seu período na escola.



David Hawkins tem construído a horta na Escola Média King com os estudantes e professores desde que o projeto do Pátio Comestível da Escola começou. Nativo da Inglaterra, ele trabalhou por muitos anos em programas educacionais inovadores, fora do contexto da sala de aula, geralmente com garotos que foram expulsos da escola.

Da Cozinha e da Mesa

Em um determinado dia, um visitante da aula de culinária do Pátio Comestível da Escola pôde testemunhar a intrigante visão de 30 estudantes colaborando para transformar a colheita da sua horta numa refeição regular servida à mesa. A bonita cozinha da escola é um lugar mágico, onde 300 estudantes por semana atingem o equilíbrio entre produção e paixão. Os estudantes assumem o trabalho de aprender novas habilidades, seguir instruções e completar tarefas dentro de um determinado período de tempo. Eles mostram uma verdadeira excitação e ingenuidade, conforme exploram cada lição pelo seu potencial criativo. As aulas são estruturadas numa progressão de 95 minutos e



© Tyler, Momentos Brilhantes!

envolvem uma breve exposição, preparo da comida, pôr a mesa (sempre com uma toalha de mesa e flores), partilhar a comida, a conversa e a limpeza da sala de aula.

Na primavera passada, os estudantes fizeram panquecas. Com um semestre de experiência, eles estavam ansiosos para tentar fazer a receita totalmente por sua conta, sem a ajuda dos professores. Os professores foram avisados para manter suas mãos atrás das costas, e deixar os estudantes resolverem, eles mesmos, qualquer problema. Uma professora da sexta série confidenciou o seu medo de que os seus estudantes não fossem capazes de fazer isso, de que fossem falhar; mas ela reconheceu, "a pior coisa que pode acontecer é que eles não comam panquecas hoje. Então, vamos tentar".

Nada foi colocado nas mesas, exceto cópias da receita. Os estudantes tinham que ler a receita, pegar os ingredientes e medi-los. A receita solicitava manteiga derretida, então os estudantes tiveram que descobrir como medir e derreter a manteiga eles mesmos. Eles tiveram que pegar todo o equipamento e preparar a receita.

E eles fizeram! As panquecas de cada grupo saíram totalmente diferentes: algumas estavam borrachudas, outras estavam muito, muito finas, mas os estudantes as adoraram e foi interessante ver o que eles fizeram quando foi permitido que fizessem tudo por conta própria. Um grupo calculou cuidadosamente a massa para cada panqueca, de tal forma que elas ficassem todas iguais e redondas; outro grupo ficou desenhando letras com massa na frigideira. Foi maravilhoso! A professora apareceu depois e disse: "significou tanto para mim ver estas crianças serem capazes de fazer isso. Eu acho que as subestimei".

O entusiasmo com que os estudantes se envolvem na cozinha é evidente, numa variedade de comidas que eles fizeram e gostaram. Receitas antigas incluem alcachofra frita de Jerusalém, abóbora e sopa de couve galega, sushi de pepino e biscoitos de batata-doce. Os estudantes plantam mais de 15 tipos de verduras e aproveitam a ostentação infinita de verduras o ano inteiro.



Esther Cook

© Tyler: Momentos Brilhantes!

A cada nova visita à cozinha, os meus estudantes ficavam mais confiantes, mais à vontade e mais responsáveis ao usar o equipamento e ajudar na limpeza. A sua curiosidade e aceitação de diferentes comidas e formas de preparar e servir refeições cresceu perceptivelmente.

JOSIE GERST

*As minhas classes de matemática
adoravam trabalhar com comida,
especialmente cortando vegetais!*

PATSY McATEER

O potencial de aprendizagem nas aulas de culinária é sem limite. Os estudantes aprenderam as origens de ingredientes de todo o dia, moendo seu próprio trigo e milho para fazer farinha e fazendo a manteiga desde o início. Eles apreciaram a inerente generosidade da horta, contando as sementes de um tomate. Eles foram surpreendidos por um pequeno tomate conter potencial para cem plantas. "Suficiente para todos no meu quarteirão!" exclamou um estudante.

Os estudantes praticam os princípios da ecologia; conforme eles reutilizam, reciclam e compostam, pontas de vegetais e refugos tornam-se



© Zenobia Barlow

suprimento; uma lata de folha-de-flandres pode se tornar um cortador de bolachas, e garrafas são empregadas como rolo de macarrão. Os estudantes carregam os produtos para a cozinha e o refugio para o compostador da horta, tornando-se, eles mesmos, uma parte do ciclo de regeneração. Conforme eles comem, no correr das estações e planejam cardápios, antecipando-se às colheitas do que eles plantaram, sua ligação com o mundo natural fortalece e cresce.



Esther Cook é a professora e gerente da cozinha do Pátio Comestível da Escola. Ela foi criada numa fazenda na Nova Inglaterra e trabalhou como cozinheira na Área da Baía por 12 anos. Quatro anos de voluntariado com O Mercado Cozinhando para Crianças (uma entidade colaborativa entre fazendeiros, cozinheiros e escolas públicas) inspiraram-na a fazer a mudança da cozinha de restaurante para a sala de aula da escola pública.

Uma Receita do Pátio Comestível da Escola: Enrolados de Acelga Vermelha

O QUE PRECISAMOS?

Ingredientes:

2 maços de acelga
1 maço de cebolinha
6 xícaras de arroz cozido
1/2 xícara de groselha
2-3 colheres de sopa de azeite de oliva
sal e pimenta a gosto
molho de soja

Equipamento:

1 caçarola*
1 pegador de saladas de metal
1 pequena tigela
1 colher de madeira
1 colher de chá
10 colheres de sopa**
papel toalha
1 frigideira grande
4 facas para aparar,
tábuas para cortar verdura

* uma caçarola é um recipiente grande para cozinhar, que se parece com o seguinte:



* * Para um grupo de 10 estudantes

O QUE ESTAMOS FAZENDO?

Enrolados de Acelga Vermelha

O que é isso?

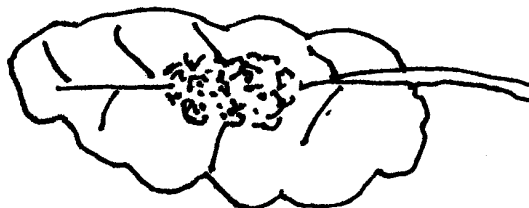
Acelga é uma verdura cheia de folhas. Ela é vermelha e verde. Nós vamos cozinhá-la e recheá-la com salada de arroz. Aí nós vamos enrolá-la como para presente e amarrá-la com cebolinha, que é uma erva que cresce como grama.

Modo de fazer:

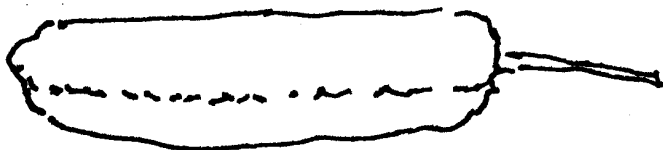
Coloque aproximadamente 1litro de água na caçarola e ponha para ferver. Lave a acelga em água fria e escorra o excesso de água. Escalde a acelga em água fervendo, colocando as folhas um pouco de cada vez. Use o pegador de metal para fazer isso. Cozinhe as folhas de acelga por 3 a 4 minutos. Enquanto elas cozinham, forre uma frigideira com toalhas de papel. Use o pegador para remover a acelga da caçarola. Escorra as folhas de acelga na frigideira forrada com papel. Escalde as cebolinhas com o mesmo método. Coloque de lado a acelga e as cebolinhas.

Misture o arroz, as groselhas e o óleo de oliva numa tigela, adicione sal e pimenta a gosto. Agora nós estamos prontos para montar os enrolados.

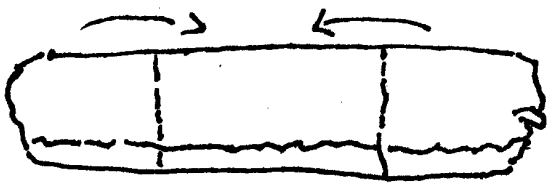
Coloque uma folha de acelga na mesa. Usando uma colher de chá, salpique uma pequena quantidade de molho de soja na acelga. Use uma colher de sopa para colocar a salada de arroz no meio da folha – cerca de duas colheres cheias.



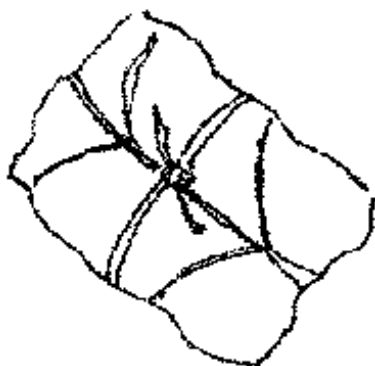
Dobre os lados da folha para o centro no sentido longitudinal, da seguinte forma:



Corte o talo e dobre os extremos na direção do meio, da seguinte forma:



Use uma cebolinha para amarrar o seu enrolado, voltado para o meio. Isto vai impedi-lo de desenrolar.



Limpeza:

Lave, seque e guarde todas as ferramentas e utensílios. Varra o seu local de trabalho, se necessário.

Pôr a mesa:

Use uma toalha de mesa, pratos pequenos e xícaras. Por favor, faça um arranjo de centro usando produtos da sua colheita.



Uma adolescente chefe de cozinha usa o pegador de metal para suavemente colocar uma folha de acelga na água fervente.



Dedos delicados amarram primorosamente o enrolado de acelga com uma cebolinha.

Criar um Clima para a Mudança na Escola



© Tjester, Memorias Brilhantes!

Neil Smith

Eu sei que você começou aqui na King como diretor em 1989, e que ficou na administração por dez anos antes disso. Quais foram alguns dos desafios que você enfrentou vindo para a escola?

Quando eu cheguei na King, a escola havia passado por um sem-número de diretores, num curto período de tempo. Os professores não se sentiam apoiados na escola e sentiam que as suas vozes não tinham vez no operacional da escola. A disciplina dos estudantes era pobre e os edifícios e o terreno estavam em estado lastimável.

Eu tentei ajudar os professores a entenderem que nós podíamos fazer alguma coisa acerca de tudo isso. Se nós trabalhássemos juntos e estabelecêssemos metas que fossem importantes para nós e fizéssemos acordos sobre isso, nós poderíamos mudar a escola. Mas nós não poderíamos mudar isso da noite para o dia. A cada ano, nós poderíamos adicionar alguma coisa nova à nossa lista. Mas pensar que em um ano, ou até mesmo em dois anos, tudo estivesse caminhando maravilhosamente, seria muita tolice.

Como forma de ajudar os professores a se sentirem apoiados, uma das minhas primeiras metas foi manter a disciplina dos alunos. Naquela época, a escola era uma escola de dois anos e eu esperava que os alunos da 8ª série, que já estavam lá há um ano, fossem resistir aos novos limites que eu havia implantado. Eu imaginava que eles nunca fossem concordar, mas eu também não iria concordar com eles e nós iríamos lutar o ano inteiro. Eu também esperava que no final do ano pudéssemos conseguir um impacto maior nessa área. E nós fizemos. Mas foi uma batalha o ano inteiro e foi um ano muito duro para mim.

O que mais você fez para ajudar os professores a sentirem que as suas vozes estavam sendo ouvidas?

No primeiro dia de desenvolvimento do pessoal, que nós tivemos no outono, eu dividi o pessoal em quatro grupos para verificar os problemas que a escola estava vivendo, tais como falha acadêmica e comportamento. Eu solicitei a cada grupo, de 10 professores, que examinasse o problema e apresentasse

alguns planos para enfrentar essa dificuldade. Quando os professores voltaram, um dos grupos reportou que a nossa escola precisava de uma revolução. Assim, um grupo começou a trabalhar na revolução e nós implantamos o Comitê Revolucionário. O comitê foi criado para ser um grupo flexível de professores, de tal forma que qualquer um pudesse entrar. Ele se reunia após as aulas e escolhia e definia os problemas que seriam analisados. No começo, contava com cerca de uma dúzia de pessoas – mais de um quarto do pessoal. Após o desabafo inicial, o Comitê Revolucionário começou a focar em resoluções. O comitê pesquisaria e buscaria soluções que seriam, então, apresentadas a todo o pessoal.



Cavando o solo para marcar a linha divisória, o diretor Neil Smith dá uma mãozinha e ajuda os estudantes.

© Zenobia Barlow

Quando um *staff* se torna tão grande como o *staff* na King (50 professores), tentar executar as coisas numa reunião de professores é um processo trabalhoso e frustra as pessoas. Então o Comitê Revolucionário trabalha o problema e apresenta-o ao *staff* para ser criticado. Na hora em que o comitê apresenta uma idéia ao *staff*, seus membros já gastaram uma porção de tempo trabalhando o assunto, conseguindo uma porção de contribuições. É só submeter aos ajustes vindos do *staff*.

Como o Comitê Revolucionário ajuda a arrumar a escola?

No primeiro ano o comitê conseguiu fazer algumas coisas caminharem para o próximo ano e os professores se sentiram realmente como parte do processo. Eles não sentiram que alguém tivesse forçado as idéias para eles e eles se sentiram responsáveis pelos programas que nós estávamos implantando. Qualquer coisa que tenha sido submetida, que impactasse a escola como um



A horta apresenta oportunidades autênticas para os estudantes aplicarem a matemática que eles aprendem na sala de aula.

todo, era aprovada pelos professores como um todo.

Com o Comitê Revolucionário em ação, as pessoas viram que as coisas estavam começando a funcionar naquele primeiro ano. O comitê se tornou uma parte da fibra da escola, apesar de que, em alguns anos, o seu brilho é maior do que em outros. Parece que quando o estafe percebe mais problemas, mais gente atende ao Comitê Revolucionário e quando as coisas estão indo bem, menos pessoas aparecem. Contudo, isto pode reduzir o esforço de reforma, porque, geralmente, a insatisfação com a situação incentiva as pessoas a se moverem mais rapidamente para a reforma.

Nós reavaliamos o nosso horário escolar vários anos atrás, através do Comitê Revolucionário. Em 45 minutos, vamos dizer, você se sente como se estivesse entrando na corrida e saindo dela. Quando você tem um período de 95 minutos, você pode ter realmente tempo para fazer as coisas com a sua classe. Eu penso que o horário escolar é o que faz a nossa horta e a nossa cozinha trabalharem tão bem. Até mesmo caminhar até a horta pode levar 15 minutos, organizando a sua classe, focando-os na tarefa e permitindo que eles saibam o que você vai fazer.

Então, no meio de toda essa mudança na escola, você leu a entrevista da Alice Waters no jornal, onde ela comentava a deterioração física da King. Você ligou para ela e a convidou para conversar. Foi nesta reunião que a idéia do Pátio Comestível da Escola surgiu?

Quando eu me encontrei com Alice, ela já tinha uma visão da horta da escola e de integrar a horta com o programa de almoço da escola, com os estudantes usando a produção recente para fazer o almoço. Eu vi a sua idéia como aquela que iria dar mais autoridade às crianças, como a que poderia impactar positivamente o clima da escola e o currículo da escola. Parecia fazer muito sentido para mim. Não era alguma coisa como eu havia considerado antes, mas eu pensei que realmente poderia aumentar o que nós já tínhamos em andamento e poderia fazer da King uma escola melhor para as crianças que vêm aqui.



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Beebo Turman e sua filha Brenna

A idéia me excitou, mas também era avassaladora. Eu não pensava que pudesse criar este projeto e dirigir a escola ao mesmo tempo. Eu sabia que precisaria de alguém para fazer este projeto acontecer – de preferência um pai, na APM, que trabalhasse com a Alice. Eu apresentei a idéia na reunião da APM, mas, não houve resposta. Eu tentei novamente no outono seguinte e Beebo Turman, uma mãe, ficou entusiasmada com a idéia.

Em seguida, eu falei disso aos professores, para ver se também havia professores interessados. Isso despertou definitivamente o interesse de duas professoras de ciências – Phoebe Tanner e Beth Sonnenberg. Mas a visão de Alice estava tão longe e tão fora em comparação de onde nós estávamos. Ela estava falando de estudantes servindo, para outros estudantes, o almoço que eles haviam cultivado na horta e nós estávamos olhando para um lote urbano, asfaltado, que parecia tão desolado. As pessoas me disseram que estava realmente muito fora – eu tive que concordar. Eu até mesmo disse para Alice que ela estava pulando para o passo dez antes que nós tivéssemos sequer conseguido dar o passo um! Nós precisávamos começar com a horta antes que pudéssemos falar sobre a cafeteria e refazer o programa de almoço. Bem, muito em breve havia uma horta e depois uma cozinha. E agora nós estamos falando sobre um refeitório escolar que está sendo planejado.

Como você tem ajudado as pessoas a terem a visão de como chegar aonde o Pátio Comestível da Escola está agora?

Como pessoas da escola, nós sabemos que existe um monte de grandes idéias que vêm juntas. Eu acho que alguém tem que dividir as idéias em passos que a maior parte das pessoas possa, pelo menos, visualizar. Apresentar a todos a idéia de estudantes servindo almoço uns aos outros estava bem fora, mesmo para a maioria dos nossos professores e eu penso que para a maioria dos pais, mas apresentar a idéia de uma horta – eles podiam visualizar isso. Agora, quando eu apresento a idéia de crianças servindo almoços uns aos outros, não está mais tão longe assim. Agora eles vêem que eles chegaram até aqui.

Assim, você constrói sobre os seus sucessos, mas tem que haver algum sucesso mensurável e perceptível em que as pessoas possam se apoiar antes que passem ao próximo passo. Então, as pessoas podem dizer: "está bem, agora vemos isso. Daí, sim, existe esta visão ampla de como as coisas são agora e como serão no futuro".

Assim, inicialmente, a maioria das pessoas viu isso como "Nós estamos conseguindo uma horta"?

Sim, as pessoas podem comprar a idéia da horta. Falando de construir sobre o sucesso, há alguns anos, nós transformamos outra área do recreio – um lote urbano igualmente horrível – num campo de beisebol. Usando recursos externos, tais como da Pequena Liga do Norte de Oakland e a Liga de Softball de Berkeley-Albany, em conjunto com a APM, a escola tirou o velho asfalto e colocou grama e uma quadra de beisebol.



© Tyler, Momentos Brilhantes!

A horta está emergindo da interação entre a terra e os estudantes, que estão construindo e tomando conta da horta.

Então, quando nós apresentamos a idéia de ter uma horta, as pessoas conseguiram imaginar isso. Elas olharam para o campo de beisebol e não havia um sentimento de desesperança a respeito da horta. Elas tinham visto um pedaço de terra ser transformado; pode ser que este outro pedaço de terra fosse transformado também.

Apesar de que as pessoas pudessem comprar a idéia da horta, diriam, geralmente: “Vamos lá, você vai cultivar alimento? As crianças vão cozinhar isso? Dá um tempo!” Então eu diria: “Vamos falar disso após conseguirmos a horta”.

No começo, então, você teve algumas pessoas que ficaram entusiasmadas e motivadas a respeito da horta? Como você mudou disso para a concordância do resto do staff?

Um ponto chave para a aprovação tem sido o de não forçar as pessoas a fazerem alguma coisa que elas não querem. As pessoas têm me falado: “Você é o diretor. Você não pode apenas mandar os professores fazerem isso. Bem, não, você não pode. E não somente isso, você não quer. Porque, quando as pessoas são forçadas a fazer alguma coisa, não fazem direito. Para que alguma coisa como esta tenha sucesso, o professor precisa querer fazer. Se o professor quer fazer isto, ele se dará bem com as crianças.

Quando a decisão envolve todas as pessoas na escola, nós pedimos o voto dos professores. Eu procuro por uma tal maioria comensurável, de forma que aqueles da minoria se sintam assim: “A maré está se movendo contra mim. Preciso virar e ir com a maré”. Em questões cruciais, tais como o duplo período no horário escolar ou a implantação de um aglutinante organizacional, é preciso a aprovação de todos e tem que ser pelo menos 80%, se você for fazer isso funcionar. Eu procuro esses 80% dos votos. Nós usamos uma votação secreta e eu faço as pessoas saberem a votação exata. Com outras questões que são real e simplesmente questões de preferência – como se uma assembléia acontece no segundo período ou quarto –, nós partimos para uma maioria simples: 50%.

Um exemplo de como conseguir a aprovação seria o que aconteceu com o horário do duplo período. No primeiro ano, o departamento de ciências concordou em tentar períodos duplos por um ano. Nós precisávamos outro departamento para ir com eles, assim nós poderíamos colocar essas duas classes uma após a outra no horário. História concordou em tentar por um semestre, com o entendimento de que eles iriam votar ao fim desse tempo; se eles votassem para voltar ao tradicional, nós voltaríamos. No fim do semestre o departamento de história votou 50 a 50 para permanecer assim. Eu disse a eles que, já que o departamento de ciências queria permanecer assim, e eles eram exatamente 50 a 50, nós iríamos permanecer dessa forma pelo ano todo e então decidir o que fazer no próximo ano. Eles concordaram com isso.

Após isso, os departamentos de inglês e matemática vieram até mim e disseram que eles queriam períodos duplos para o próximo ano. Nós tínhamos a reunião dos professores para falar do que nós iríamos fazer; nós poderíamos ter dois departamentos, dos seis, no horário estendido, mas nós não poderíamos ter três ou quatro departamentos sem os outros.



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Os estudantes construíram suportes para os pés de feijão, uma grade para o kiwi e eles planejaram canteiros informais e plantações que desenvolveram uma estética própria



© Tyler; Momentos Brillantes!

Na reunião, eu coloquei o assunto para receber idéias. O departamento de Ciências disse que jamais voltaria aos 45 minutos. História concordou! Eu estava tão surpreso! Eles tinham mais da metade do departamento que realmente queria isso. Inglês e Matemática já tinham dito que queriam seguir assim. Educação Física disse que eles não queriam, mas não iriam impedir. Faltavam os departamentos eletivos. Dois professores eletivos objetaram e um deles disse que talvez não fosse a melhor coisa para uma língua estrangeira. Eu concordaria; mas você tem que olhar a escola como um todo. O nível de francês e espanhol que nós estamos ensinando é tão elementar que três dias por semana seriam suficientes. Então nós submetemos ao voto e o *staff* votou maciçamente por isto.

Nós ficamos preocupados com isto. Nós gastamos tempo no nosso retiro do *staff* em agosto, planejando como cada um iria dar aula por 95 minutos. Levou um certo tempo para ajustar, mas houve acordo e agora não se consegue pensar no nosso horário operando de qualquer outra forma.

Você teve um voto dos professores como aquele do projeto do Pátio Comestível da Escola?

Com o Pátio Comestível da Escola foi ligeiramente diferente. Ele não exigiu de todos porque ele não envolveu a todos. Assim, a questão para o *staff* como um todo foi: "aqui está um projeto que vai ser levado adiante; o que você acha?"

Quando nós tomamos decisões de *staff*, nós, às vezes, usamos um método com oito níveis de votação. Isto dá às pessoas uma forma de expressar suas dúvidas, suas reservas e até mesmo o seu negativismo com relação a uma idéia sem bloqueá-la. Uma pessoa pode dizer: "Tudo bem. Eu aceito esta idéia. Eu não gosto dela, mas eu não quero impedir ninguém mais; e assim; tudo bem, você tem o meu relutante sim".

O Pátio Comestível da Escola realmente só impactou aqueles professores que estavam levando as suas crianças para a horta, principalmente professores de Ciências da 6ª série.

A horta tem suprido a mim e aos meus estudantes com algumas experiências inesperadas e maravilhosas. Trabalhando na horta, sujando as mãos, resolvendo problemas, se comunicando, cooperando, e simplesmente se divertindo no ambiente de aprendizado alternativo tem sido substancialmente recompensador.

LYNNE PACUNAS



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Os estudantes ajudaram a instalar as juntas do baracão de ferramentas desenhado por Scott Constable.

Aqueles professores realmente queriam isso e eu acho que entre o resto do *staff* havia pontos de vista variáveis: "Boa idéia, mas eu não quero estar envolvido". "Nós não queremos breicar você, divirta-se!"; ou "de certo modo eu talvez gostasse de estar envolvido". Eu também penso que havia provavelmente algum ceticismo de como iria acontecer. Eu não acho que qualquer pessoa tivesse chegado à conclusão de como iria funcionar, quão grande chegaria a ser, ou quanto sucesso poderia ter.

Com o staff desejoso de tentar o projeto, como as coisas começaram a caminhar?

Por volta de 1995, nós tínhamos uma força-tarefa e convidamos pessoas diferentes para vir à escola – arquitetos paisagistas, professores, responsáveis por restaurantes, fornecedores de comida e outros. Nós perguntamos a eles como fazer o projeto acontecer. Desta reunião, nós selecionamos o nosso local a partir de três possibilidades. Através de algumas conexões, conseguimos alguém para retirar o asfalto. É uma substância tóxica e, portanto, deve ser removida de forma apropriada.

Contudo, apesar de termos nos livrado do asfalto, o solo não era bom. Então, em dezembro de 1995, iniciamos a plantação. Nós convidamos pessoas ligadas ao projeto para virem jogar as primeiras sementes. Nós fizemos disso uma cerimônia com um grupo de dança Asteca. Eles ficaram tocando tambor enquanto nós organizamos filas de pessoas para caminharem juntas e jogarem sementes conforme passavam. As sementes eram, principalmente, feijão fava, para pôr o nitrogênio de volta ao solo e limpá-lo.

Muita coisa aconteceu com o Pátio Comestível da Escola desde que você semeou as primeiras sementes em 1995. No começo, apenas uns poucos professores levaram seus alunos para a horta. Conforme a horta cresceu, você acrescentou estafe ao Pátio Comestível da Escola. Então, veio a cozinha em 1997, que trouxe outras classes e outros professores para o projeto. E agora você está no meio do planejamento de uma cafeteria escolar e a cozinha da horta – que irá fazer do projeto ainda mais o centro da escola. Há professores que estão pensando: "Oh! O que aconteceu?"

Sim, provavelmente. Mas eles também podem ver que o programa teve tanto sucesso e que está, obviamente, tendo um efeito tão bom sobre as crianças.

Os professores da horta, que foram para fora, passaram inicialmente por uma porção de problemas, de tal forma que a segunda leva de professores, usando a horta, se beneficiou das experiências dos professores iniciais. Estes primeiros professores têm sido muito bons em transmitir suas experiências e fazendo desenvolvimento de pessoal. Por exemplo, eles juntaram um grupo de diferentes professores – incluindo veteranos experimentados– que tinham tido boas experiências na horta. Quando uma pessoa, que havia ensinado na King por mais de 20 anos, senta-se com um grupo e fala em como funcionou para ela e quanto sucesso teve com as suas crianças, isso atinge a todos os professores.



© Tyler, Momentos Brilhantes!



© Tyler: Momentos Brilhantes!

A comunidade se juntou num trabalho coletivo para "levantar o estábulo", erguendo e ficando estruturas maciças de madeira para o barracão de ferramentas.

O apoio que você tem dado aos professores para este projeto é impressionante, como se assegurar de que existe pessoal para cuidar da horta? Em outras escolas, os professores tentam manter a horta da escola além das suas obrigações de classe e isto pode se tornar frustrante.

Você tem que comparar a horta com qualquer outro bom recurso que você tem na sua escola, como o laboratório de informática, por exemplo. O laboratório de informática consegue mais sucesso e um uso melhor quando há um técnico de computação e já existe um instrutor no laboratório. Com este apoio, os professores têm alguém para ajudá-los a planejar a lição, pôr as coisas em ordem adiantadamente, eliminar os problemas e certificar-se de que as coisas sejam mantidas em ordem. O mesmo também é verdadeiro com a biblioteca. Você pode ter este recurso maravilhoso, mas sem uma bibliotecária, não vai funcionar tão bem. O mesmo também é verdadeiro com a horta. Somente ter o recurso não é suficiente. Ter o pessoal é crítico para fazer a coisa funcionar.

Com a horta, se você tem que seguir planejando antecipadamente, bem, você não vai. E se a horta não é somente sua, mas você está compartilhando-a com outros professores, isso muda ainda mais. Por que, para ela trabalhar efetivamente você precisa de um coordenador na horta, cujo trabalho é facilitar o sucesso do programa da horta.

Uma coisa que me deixou surpreso é a tremenda quantidade de comunicação entre os professores e o pessoal de apoio que parecem estar envolvidos em fazer o trabalho deste projeto.

Sim, os professores e o *staff*, inicialmente envolvidos, têm gasto um tempo enorme discutindo as coisas e fazendo as coisas funcionarem. O Centro para Ecoalfabetização realmente reconhece a necessidade de fazer isto. Eles nos deram a autorização, permitindo aos professores desenvolver o currículo e criar a posição de professores mentores. Estes professores mentores ajudam a guiar os seus colegas através do processo. Isso é importante também.

Eu descobri que as crianças que imigraram para cá recentemente estão dispostas a compartilhar o seu conhecimento de comida e de cultivar comida de suas casas anteriores. Eu me lembro de um estudante em particular, que descreveu a horta de sua avó, no México. Ele prestou atenção que muitas das frutas, verduras e ervas que nós cultivamos aqui são similares às aquelas que a sua avó cultivava. Para esse estudante, a horta deu um sentido de familiaridade e criou um vínculo, que é um valioso ponto de apoio na direção de criar um sentido de comunidade.

KELSEY SIEGEL



© Tyler, Moments of Brilliance!

Como o Pátio Comestível da Escola se encaixa na sua noção de reforma da escola?

Para um projeto como o do Pátio Comestível da Escola acontecer, tem que haver um clima na escola, onde as idéias de reformas são vistas positivamente. E a reforma não precisa começar de uma forma ampla. Às vezes, quando as pessoas falam em reforma, assusta outras pessoas. Mas você tem que construir a partir de pequenos sucessos. Você pode olhar para alguma coisa que é gerenciável, isto é, viável, e isso é atrativo para uma porção de pessoas; quando você tiver sucesso com isso, então você dá o próximo passo e depois mais outro. Quando você constrói baseado em outros sucessos, a visão das pessoas começa a se expandir. Eles começam a dizer: "Nós PODEMOS fazer isso".

Eu penso que, se há 10 anos, eu tivesse vindo para a King e dissesse: "Nós iremos construir uma escola que tem uma horta atrás, que tem um campo de beisebol aqui, que vamos ter o horário com duplo período, sabe, eu não teria ficado até o fim do ano! Todos teriam pensado que eu era um excêntrico chegando. Além disso, eu sei que a minha visão não teria especificamente incluído todas essas coisas.

Minha visão foi definitivamente uma visão reformista, mas foi ampla o suficiente, de tal forma que pudesse englobar uma porção de formas de se chegar ao fim. O fim tem sido sempre claro para mim: de que cada criança esteja assimilando a sua educação, que esteja entusiasmada a respeito da aprendizagem, que seja bem tratada na escola, que ela se sinta segura na escola e que cada professor tenha autoridade suficiente para ajudar a desenhar e criar esta comunidade de aprendizagem. Mas eu estou aberto para chegar lá através dos mais diferentes passos. Eu nunca digo "este é o caminho que nós temos que seguir". Eu assumo que muitas pessoas trazem muitas idéias e que o grupo coletivo é mais esperto do que qualquer pessoa no grupo. Ao colocar idéias através do grupo, nós as burilamos, nós as tornamos passíveis de trabalhar para todos e conseguimos a concordância de todos também.

O projeto do Pátio Comestível da Escola influencia estilos de instrução, estruturas e relacionamentos. Isto tem nos levado a perguntar: Qual é a natureza da aprendizagem?

YVETTE MCCULLOUGH



© Ene Osteras-Consalio

Steven Davis

A porta da cozinha está sempre aberta – nós achamos que isso ajuda a criar um sentido de comunidade. As crianças se sentem livres para vir a qualquer hora procurar uma receita ou sentar e conversar conosco. Além do meu trabalho na cozinha, eu sou também um instrutor de educação física. Esse trabalho adicional com as crianças realmente ajuda a reforçar a harmonia que nós temos na cozinha.

STEVEN DAVIS

Baseado no que você está dizendo, a reforma está acontecendo em diferentes níveis na King. Você está falando sobre a escola ser um lugar onde as crianças se sentem protegidas e engajadas e me parece também importante para os professores se sentirem protegidos para expressar as suas idéias.

Oh! sim. É para isto que serve o Comitê Revolucionário. As pessoas geram algumas idéias bastante extravagantes e não interessa quão estranha uma idéia possa parecer, ela deve ser considerada. A idéia de Alice, inicialmente, parecia muito estranha, assumindo que a escola é uma escola urbana. Crianças servindo almoço umas às outras, cultivando suas próprias cenouras – isso era muito estranho. Mas, uma porção de coisas que nós temos na King teria parecido brutal às pessoas dez anos atrás. Ensinar crianças por 95 minutos? Nós costumávamos pensar que elas não conseguiriam sentar por tanto tempo. E agora a gente nem fala disso. Isso é parte da cultura da escola.

Quais são outras formas, que você diria, em que a cultura da escola tenha mudado?

A cultura mudou drasticamente, o que foi responsável por mudar outras coisas da mesma forma. A cultura da escola é, agora, uma em que há uma porção de coisas em andamento para as crianças – uma porção de aprendizagem – e está acontecendo de forma excitante. Há também uma sensação, entre o pessoal como um todo, de que nós somos todos responsáveis pelas crianças como um todo. Eu não acho que possa haver alguém que agora fosse olhar para sua sala, unicamente para os seus próprios estudantes, ou para o seu próprio currículo. Todos têm uma noção do quadro maior e sentem alguma responsabilidade por ele.

O Centro para Ecoalfabetização fala destas mudanças, das partes para o todo, que parecem ser um elemento crítico na reforma.

Esta é uma mudança significativa. É também parte da reforma da escola média em particular. A reforma da escola média é sobre se distanciar daquele modelo de "Escola Secundária" onde eu, como professor, sou responsável por apresentar a minha matéria para os meus estudantes. Isto torna a escola média mais do tipo da escola elementar, onde você continua a alimentar os estudantes – não trocar a fralda deles como bebês, mas ali-

mentá-los como estudantes – e ajudá-los no processo de crescimento. Nós temos um estafe de professores que está realmente comprometido com este nível de idade em particular. Eles, realmente, querem estar na escola média.

Como o Pátio Comestível da Escola ajudou a criar a comunidade?

A King se sente mais como uma comunidade do que se sentia há alguns anos, devido ao número de projetos, sendo que a horta é um deles. Ela traz pessoas que poderiam não estar interessadas em ensinar, ou ler, ou aconselhar, mas que estão interessadas em se envolver. Eu acho que os vizinhos e a comunidade realmente gostam do Pátio Comestível da Escola. Ao contrário de olhar uma paisagem desolada, eles agora vêem uma bela horta. Isso melhorou a imagem da escola na vizinhança.

O senso de comunidade vai além da própria escola somente porque ele acontece dentro da escola. Entre o *staff* há um sentido real de comunidade. Os professores se sentem respeitados uns pelos outros mesmo quando suas opiniões diferem. Eles sentem que suas idéias vão ser, pelo menos consideradas, senão aceitas. Entre o *staff* há um cuidado real de uns com os outros e um sentido de que nós estamos todos trabalhando juntos para uma grande finalidade comum.

Que conselho você daria a alguém embarcando num projeto como o do Pátio Comestível da Escola?

Antes de tudo, você precisa entender que isto não vai acontecer em um ano, é um projeto a longo prazo. Segundo, você não tem que ter a concordância de todo o *staff* inicialmente para começar, mas você tem que ter com certeza algumas pessoas comprometidas. Terceiro, é bom procurar por apoio, tanto dentro como fora da escola, pelo menos inicialmente, para fazer funcionar. Você precisa do apoio do distrito. Nosso superintendente, Jack McLaughlin, tem nos dado muito apoio e isso é especialmente importante se você for usar parte do terreno da escola. Finalmente, tem que haver o apoio aos professores que participam e apóiam de várias formas, como tempo para reunião ou a pessoa que está fora orientando-os.



© Tyler, Momentos Brilhantes

Eu trabalho com nove estudantes, variando de 11 a 15 anos de idade. Estes estudantes têm problemas de aprendizagem, vêm da área central deteriorada da cidade e tiveram pouca, ou alguma, exposição ao mundo e à forma como as coisas crescem. A cozinha e a horta são coisas que estas crianças podem fazer bem. Em nosso trabalho de horta, em particular, existe uma continuação da horta para a sala de aula. Quando nós estudamos a Antiguidade no ano passado, nós fizemos cestos dos capins em volta da horta, nós falamos sobre comida, as diferenças entre caçar e coletar, e eles aprenderam sobre o cultivo caseiro de plantas. A horta supriu uma mão-cheia de experiências para as crianças fazerem a conexão com o que eles estavam aprendendo na sala de aula.

ELIZABETH WIHR

Como os pais responderam ao Pátio Comestível da Escola?

Houve uma preocupação, inicialmente, de que alguns pais pudessem dizer: "Vocês estão se distanciando do 'currículo real' para que o meu filho possa despendar tempo na horta". Foi um medo que realmente não se materializou. Aconteceu com um pai ocasional, mas foi raro. Por outro lado, nós tivemos muitos pais dizendo: "A coisa favorita do meu filho acerca da escola é a horta". Os pais, sem dúvida, ficam contentes quando seus filhos estão contentes com alguma coisa na escola, especialmente a sexta, sétima e oitava séries que raramente estão felizes com alguma coisa. Então, isto foi muito bom de ouvir.

Você tem ouvido diretamente dos estudantes a respeito do que eles pensam do projeto?

Todo ano nós temos uma pesquisa com os nossos estudantes como parte do Projeto de Excelência das Escolas de Berkeley. Nesta primavera, nós conseguimos perto de seiscentas respostas. Os estudantes completam uma pesquisa de duas páginas e no verso eles têm uma lista das seis principais coisas que gostariam de ter como prioridades para executar na escola. Eles têm 35 escolhas possíveis. Na nossa escola, a maioria dos votos foi para educação física/esportes; em 2º lugar ficaram as viagens e em 3º foi a horta entre as 35 possibilidades! Isso foi, praticamente, um testemunho do ponto de vista das crianças – que a horta é alguma coisa a que eles dão valor.

Você percebeu qualquer diferença em coisas como as notas das provas ou outras avaliações acadêmicas?

Você pode provar que está fazendo diferença? Eu não acho que possa. O Pátio Comestível da Escola ajudou a mudar a cultura da escola. Ele prende o interesse das crianças pela escola por dar a elas uma experiência com as mãos, com os seus colegas e seus professores. Ele atrai as crianças para a escola, para a aprendizagem. E faz com que as crianças cheguem à conclusão de que aprendizagem não é apenas livros, mas que a vida é aprendizagem.

Uma das tarefas da escola média é entusiasmar as crianças sobre a aprendizagem e o Pátio Comestível da Escola é um sucesso nisso. Se, no fim das experiências de uma criança da oitava série, a criança tem certos fatos sabidos, bem, por quanto tempo estes fatos serão lembrados? Mas, se a criança estiver entusiasmada com uma matéria em particular, irá se tornar um estudante efetivo e continuará a aprendizagem sobre isso. Isto é realmente o que você quer fazer – na escola média em particular – não é? 

Neil Smith é o diretor da Escola Média King há dez anos. Ele dá o crédito aos talentosos professores da King e a uma comunidade esclarecida e apoiadora por criar o projeto do Pátio Comestível da Escola e por sustentar o seu crescimento.

Leslie Comnes é uma escritora sobre Educação, especializada em Educação ambiental e de Ciências. Ela escreveu para: *Projeto da Árvore da Aprendizagem*, *Projeto WILD* e *Ciências do Laboratório da Vida*. Uma antiga professora e ávida horteloa, ela está sempre interessada em como educadores atraem os estudantes e ajudam a ligar aprendizagem às suas vidas no dia-a-dia.



© Zenobia Barlow

Uma Conversa com Educadores



Beth Sonnenberg e Phoebe Tanner

...SOBRE CONSTRUIR COMUNIDADE

Beth Sonnenberg: Uma coisa que é tão boa sobre o Pátio Comestível da Escola é que ele cria comunidade de uma forma que torna a sua vida muito mais fácil como professor. Ele dá a você um lugar comum com as suas crianças que não é planejado. As crianças, nesta idade, não gostam de "pôr a mão na massa" e trabalhar juntas na horta é uma forma concreta de resolver alguns dos seus problemas.

Eu me lembro que, uma vez, havia somente duas crianças na minha classe que jamais haviam sido controladoras de ferramentas, mas essas duas não gostavam uma da outra e não queriam, efetivamente, trabalhar juntas. Eu disse a elas: "Bem, vocês duas querem fazer isso; então, por que vocês não vão lá e vêem o que vocês podem fazer para resolver isso?" E, quando elas voltaram ao círculo, no fim daquele dia, disseram: "Você sabe? Nós formamos uma equipe excelente!" Uma sabia ler melhor, assim ela preencheu todos os nomes e conferiu as ferramentas e a outra limpou o barracão de ferramentas e jogou o lixo fora.

Aquela oportunidade de trabalharem juntas não teria funcionado jamais, academicamente, porque elas estavam em lados opostos, mas elas realmente tinham habilidades que funcionaram maravilhosamente naquela situação. E as duas se sentiram realmente positivas porque elas fizeram a coisa funcionar. Este tipo de coisa foi útil porque resolveu o que havia entre elas, na sala. Elas agora sabem que podem trabalhar juntas num trabalho de matemática, mesmo estando em níveis diferentes.

Um professor pode pensar: "Oh! Eu estou perdendo uma hora e meia do tempo curricular na horta". Mas você realmente está ganhando.

Akemi Hamai: Na King, nós temos esta imensa heterogeneidade. Nós temos crianças que estão num nível de leitura para faculdade, cujos pais são profissionais, que têm uma porção de recursos; mas também nós temos crianças que não têm uma porção de recursos, que tiveram experiências esco-

lares realmente negativas, ou cujos pais não se graduaram na escola secundária. E, basicamente, estas crianças são jogadas juntas. Nós não podemos ensiná-las como se elas fossem todas iguais – elas não são iguais. Na King, todos os estudantes são misturados juntos, não somente na mesma escola, mas na mesma sala de aula.

Assim, como professores, nós estamos sempre procurando coisas diferentes das quais as crianças possam extrair coisas academicamente, emocionalmente e socialmente. Nós procuramos formas de manter os estudantes juntos. Nós todos temos tentado atividades de aprendizagem cooperativa, mas as crianças sabem que elas são inventadas. Assim, nós estamos procurando formas naturais, autênticas, para que todas as crianças tenham uma experiência de sucesso.

O Pátio Comestível da Escola mantém as crianças unidas porque elas trabalham juntas por uma razão: elas querem comer no final. Então elas trabalharão com este grupo de crianças com as quais poderiam não se socializar nunca, nem saber qualquer coisa sobre elas. Ou elas irão trabalhar juntas para construir uma estrutura de sombra. É uma forma natural para qualquer criança aprender em conjunto e trabalhar em conjunto; uma forma com a qual qualquer uma pode se sentir bem.

Phoebe Tanner: Até mesmo a forma como nós implantamos a horta, pode ajudar os estudantes a ver que eles são parte da comunidade escolar. Em casa você planta uma semente de tomate, você põe água todo dia e, então, você apanha e come o tomate. Aqui isto é feito comunitariamente, de tal forma que uma classe pode preparar o canteiro, outra classe pode plantar as sementes e então uma outra classe faz a colheita para a cozinha.

Nós realmente tivemos um problema num ano, quando um grupo de garotas reclamou que o canteiro de morangos era só delas. Elas prepararam o canteiro, elas plantaram, elas tiraram as ervas daninhas e então elas acharam que os morangos deveriam ser delas. Outros estudantes seguindo uma prática comum, serviram-se dos frutos maduros. As garotas ficaram muito aborrecidas e houve um monte de discussões. Nós estamos trabalhando para encontrar

*Trabalhar na horta permite aos meus
estudantes de educação especial
explorar a beleza da Ciência e
Matemática de forma cooperativa.
Nós construímos cercas, cortamos e
medimos os galhos e resolvemos o
problema de como construir cercas
mais fortes. Alguns dias nós levamos o
nosso giz e papel para a horta e
desenhamos. Uma das nossas mais
agradáveis experiências é caminhar
através da horta e conversar.*

JENNIFER BROUHARD



Akemi Hamai

formas que permitam aos estudantes desenvolver um relacionamento pessoal com as plantas, e ainda manter o sentido de que a horta é de todo o mundo.

Beth Sonnenberg: Eu tive dois meninos que jamais disseram qualquer coisa, eles eram apenas muito quietos. Uma ocasião lhes foi dado o trabalho de podar a cerca viva, ao lado da cerca, e os dois pegaram a tesoura e foram para lá. E eles conversaram durante uma hora e meia. Eu não sei sobre o que, mas toda hora que eu olhava para lá, eles estavam falando e podando e eu só pensava: "Ótimo!" Porque os dois realmente precisavam ser ouvidos. Eles estavam lado a lado de uma forma bonita. E então, pouco depois, eles começaram a ir juntos ao cinema e a se falar por telefone.

Assim, algumas coisas realmente agradáveis acontecem na horta e na cozinha, porque há espaço para coisas que poderiam não acontecer na sala de aula. É aí que eu vejo o verdadeiro valor.

Akemi Hamai: Algumas das crianças de maior sucesso na horta ou na cozinha são aquelas que fazem a menor quantidade de lição de casa ou outro trabalho para mim. A horta ou cozinha é o lugar que eles amam. E vê-los lá muda o relacionamento entre mim e meus estudantes. Mesmo com uma criança que geralmente não faz lição de casa, eu posso ver que esta criança é uma grande trabalhadora, que sabe muito ou está realmente interessada. Ou nós poderíamos ter uma conversa maravilhosa a respeito da horta da família da criança, ou sua avó que cuida de horta, ou alguém que vive em qualquer país de onde a família possa ter vindo e que cuide de horta. Há, então, muitas ligações que nós podemos fazer e que têm sido realmente agradáveis para mim.

Eu faço o melhor tentando me comunicar com estas crianças e isto é exatamente outra forma de fazê-lo. A horta e a cozinha são lugares espetaculares para ver estas crianças serem bem sucedidas. Eu acho que muda a atitude do professor – e tem que mudar – e muda as atitudes da criança: como elas se sentem a respeito delas mesmas e como elas pensam que você as vê. E, nesta idade, isso é fundamental para estas crianças.

Tyrrah Young: A cozinha oferece aos estudantes dentro da Aula de Oportunidade (um programa alternativo dentro da escola) uma chance de trabalharem juntos, num ambiente mais íntimo. Estes estudantes em particular, eu acho, expressam a conexão comida e o ritual familiar. Comida é uma parte importante da vida das crianças. Algumas delas assumem as duas responsabilidades, alimentarem a si próprias e possivelmente um irmão mais novo em casa. A nossa experiência na cozinha nos deu a oportunidade de falar sobre os hábitos alimentares da família, assim como dos amigos. Para alguns estudantes, a experiência na cozinha fornece uma oportunidade para demonstrar a sua perícia. Permite também a eles experimentar várias formas de comidas que eles poderiam, eventualmente, nunca comer em casa.

As crianças ficam muito envolvidas na preparação. Por exemplo, quando a minha classe fez o enrolado de acelga vermelha, adicionaram o seu próprio toque criativo. Algumas delas não eram "boas" na parte de enrolar, então fizeram as suas próprias modificações. Algumas usaram a folha de acelga como uma "tortilla" e colocaram o recheio em cima. Algumas comeram somente o recheio, deixando a folha. Outras criaram as suas próprias idéias sobre o que o recheio deveria ou poderia conter. Isto é muito característico do que acontece quando nós entramos na cozinha. Nós podemos nos tornar realmente criativos com as receitas porque o nosso grupo é muito pequeno.

Phoebe Tanner: O ano passado uma das minhas salas de aula teve uma porção de conversas sobre trabalho quando nós estávamos no círculo da horta. As conversas começaram quando um estudante afro-americano contou para a classe: "Minha avó diz: 'Trabalho duro é uma responsabilidade'". Ele repetiu as palavras de sua avó em muitos outros dias.

Um outro estudante dessa classe começou um ritual no fechamento do círculo, quando ele disse: "Eu só quero dizer que o Frank trabalhou realmente duro hoje". Outros seguiram com estórias acerca das realizações de colegas e a prática continuou durante o ano inteiro.

Uma estudante estava relutando em trabalhar. Ela se sentava num banco reclamando ou talvez falasse com um amigo. Após alguns meses, eu fiquei sabendo que ela estava



Tyrrah Young

© Tyler, Momentos Brilhantes

*A cozinha é a sala de aula
heterogênea ideal. É o único lugar
onde todas as crianças são iguais. As
crianças são abertas, respeitosas e
desejam compartilhar. Algumas
crianças realmente desabroçam aqui.*

ADA WADA

enchendo carrinhos de mão com composto, quebrando concreto velho com uma marreta, para fazer uma parede e mostrando suas realizações no fechamento do círculo. Quando eu perguntei a ela sobre isso, ela disse: "Eu apenas decidi que se nós fôssemos estar aqui fora, eu deveria também trabalhar". Eu a vi hoje e disse a ela que eu estava novamente pensando em como a sua participação na horta havia desenvolvido. Dando uma risada ela disse: "Eu amo a horta".

Joy Osborne: Eu tenho estado envolvida com o projeto do Pátio Comestível da Escola desde o seu começo. No início, o meu interesse principal era o de procurar formas de melhorar o entendimento dos meus estudantes sobre o período Neolítico. Nós vimos como a agricultura começou e a domesticação de plantas e animais. Como uma extensão da cozinha, nós moemos diferentes tipos de grãos. Com o tempo eu comecei a ver que havia muito mais acontecendo – nós estava-



© Zenobia Barlow

mos cultivando um sentido de comunidade através do nosso trabalho na cozinha. Quando nós trabalhávamos na cozinha, chegávamos juntos, como uma família. Nós preparávamos comida juntos e trabalhávamos em conjunto de modo saudável. Não era tanto o que nós estávamos fazendo e, sim, como estávamos fazendo. No nosso trabalho de cozinha, nós estávamos criando um sentido de comunidade.

...SOBRE INTEGRAR CURRÍCULO

Beth Sonnenberg: O Estado nos manda tanto currículo para ser ensinado. É realmente difícil manter-se no comando e dar um ritmo para si mesmo para completar o currículo de Matemática e Ciências. É ainda mais difícil fazer isso e ainda adicionar alguma coisa mais, como a horta. Assim você tem que realmente procurar onde as afinidades estão. A integração encontra caminhos para se realizar isso.

Em Ciências, nós realmente tentamos olhar para os pontos em comum com o que nós já estávamos ensinando. Onde nós já ensinamos certas coisas e como elas se encaixam na horta? Quando eu ensinava relevo, por exemplo, e estávamos vendo erosão, eu procurei um lugar onde eu pudesse ver erosão na horta e nós falamos sobre qual seria a maior distância que uma partícula poderia ter se deslocado. Quando nós estudamos alavancas e polias, nós olhamos para as ferramentas na horta e qual a alavancagem e vantagem mecânica das ferramentas. Num determinado ano, nós tivemos que mover uma mesa de bandejas para plantar sementes, que era realmente pesada. Nós tentamos movê-la com um método egípcio de rolagem. Onde eles usavam toros de madeira, nós usamos tubos de irrigação.

Akemi Hamai: Aconteceu de eu estar dando uma aula de Genética na mesma época em que as macieiras estavam sendo podadas na horta. A ocasião era perfeita, mas eu revi a minha agenda para falar a respeito da genética, do enxerto e coisas como clonagem. Funcionou muito bem.

O enxerto das macieiras aconteceu naquela época porque era a estação certa e aquelas datas, em particular, era quando nós podíamos conseguir



Randa Chas

Em História, nós falamos do poder de recuperação e discutimos por que um sistema necessita diversidade. Nós falamos da paisagem, do impacto do homem sobre a terra e sobre adaptação. Eu quero os meus estudantes sentindo-se com mais autoridade para mudar o mundo. Eu não quero que eles se sintam como se fossem o dente de uma engrenagem em alguma máquina.

RANDA CHAS



© Tyler, Momentos Brilhantes

Patty Fujiwara

voluntários. Não foi um plano específico para coincidir com o currículo. Mas esse é o nosso objetivo, que o currículo possa ser flexível o suficiente para que possamos tirar vantagem de momentos maravilhosos de ensino como esses.

Phoebe Tanner: No âmago do projeto está uma das funções mais básicas da vida: alimentar a nós mesmos. No crescer, cozinhar, servir e comer uma deliciosa comida orgânica, nós estamos alimentando os corpos, mentes e espíritos de nossos estudantes e a nós mesmos. Como professores, nós estamos lutando para trazer à luz o entendimento ecológico que vem com cultivar e comer comida saudável. Em troca, é nossa esperança que as crianças venham a aprender como se preocupar com a terra.

Esther Cook: Na cozinha, nós usamos a matemática para calcular o custo das nossas comidas, o que foi muito interessante para essas crianças. Elas são muito espertas com relação a dinheiro, porque ou elas tem muito ou nenhum dinheiro. Quando nós calculamos o preço das comidas, as crianças começaram a pensar em como poderiam ganhar dinheiro. Nós concluímos que, se você fizesse sopa para 30 pessoas e os ingredientes custassem, digamos, R\$20,00 e você vendesse a sopa por, digamos, R\$1,50 a tigela, quanto dinheiro você conseguiria ganhar.

A margem de lucro começou a brilhar nos olhos delas e elas estavam dizendo: "Nós poderíamos ir todos ao Great America (parque de diversões) no fim do semestre com o dinheiro que a gente ganhasse apenas vendendo sopa".

Akemi Hamai: Nós não queríamos que o Pátio Comestível da Escola fosse apenas para Ciências, nós queríamos que ele fosse de todos; isso significa que todas as classes têm acesso à horta. Elas não vão para fora de uma forma programada, mas um professor de arte que estava próximo, por exemplo, trouxe as suas crianças para fazer desenho. Outros professores também fizeram isso e usam a horta tanto como um ambiente agradável para as crianças ficarem, ou como material real para elas trabalharem.

Genevieve Leslie: Os professores de humanas viram uma porção de oportunidades para a integração de Estudos Sociais na cozinha. No começo deste ano escolar, nós realmente tentamos estabelecer a cozinha como uma sala de aula. Um exemplo de integração foi arrumar as nossas três mesas da cozinha para representar três culturas que os estudantes iriam estudar. Eles tinham que adivinhar a cultura baseados nas comidas e utensílios de cozinha, na mesa. Isto realmente dá às crianças a chance de abordar o que aprendem na sala de aula de um ângulo diferente, ângulo que é muito visível e muito tátil. Ao fim de cada estudo de uma cultura, as crianças fazem diferentes pratos dessa cultura; temos, então, uma festa para celebrar.

Randa Chas: Na 7ª série nós estudamos História Universal. Quando nós estudamos o Oriente Médio as crianças fizeram pão de pita com "homus" na cozinha. Ao fim dos nossos estudos, as crianças escreveram ensaios ou histórias curtas baseadas no que tinham aprendido. Quando nós estávamos fazendo um "brainstorming" para levantar tópicos para a redação deles, os estudantes sabiam detalhes a respeito da vida no Oriente Médio, como o tipo de comida que o povo comia.

Beth Sonnemberg: Eu tenho ouvido que um bom professor é aquele que consegue criar um milhão de exemplos para uma idéia. A horta é uma fonte conveniente e interminável de exemplos, que eu posso me servir repetidas vezes nas minhas aulas. A horta é uma experiência rica, comum, que me ajuda a ensinar vários conceitos de Ciências. Algumas das minhas crianças jamais foram além da ponte Golden Gate, enquanto outras já viajaram pelos sete continentes, mas todas já estiveram na horta.

Phoebe Tanner: Eu ensino uma unidade sobre lixo, na qual os estudantes investigam quanto lixo a escola produz e quanto lixo a cidade de Berkeley gera. Nós estudamos as exigências estaduais para redução do lixo. Nós visitamos a estação de transferência e os centros de reciclagem. Nós verificamos a reciclagem da natureza, na horta, através da compostagem e cultura de minhocas. Como na horta, esta é uma área em que as crianças podem influir no meio ambiente. Toda

Um dos valores de se trabalhar na horta, com estudantes da Escola Média, é que se consegue fazê-los trabalhar para uma meta comum, seja remover um toco ou plantando num canteiro. Eles trabalham com crianças que eles de outra forma poderiam nem chegar a conhecer. A horta ajuda a criar um sentido de camaradagem e comunidade entre os meus alunos.

PATTY FUJIIWARA

A resposta da comunidade ao Pátio Comestível da Escola tem sido tremenda! Várias centenas de pessoas nos visitaram no último ano, procurando formas de criar programas similares em sua vizinhança. Os visitantes vão embora com idéias, inspiração e, o mais importante, um sentido de que é possível. Ao invés de se sentirem culpadas ou frustradas em relação ao estado do meio ambiente e educação, as pessoas vêem que elas podem realmente criar mudanças simples e positivas, nas suas próprias vizinhanças e escolas, o que terá um impacto duradouro.

ENE OSTERAAS-CONSTABLE

vez que compramos alguma coisa, nós estamos tomando algum tipo de decisão.

Se nós comprarmos suco em uma garrafa plástica flexível, ou num recipiente de vidro recidável, se nós compramos maçãs orgânicas, ou maçãs pulverizadas com pesticidas, nós estamos tomando decisões que afetam o nosso meio ambiente.

Esther Cook: Quando os estudantes estavam aprendendo sobre a vida doméstica dos egípcios e como os egípcios costumavam assar pão no forno, nós fizemos pão de pita na cozinha. Eles leram sobre os egípcios comerem feno grego e fizeram chá de feno grego. Quando as Olimpíadas estavam sendo realizadas em Nagano, nós preparamos um tradicional café da manhã japonês, com talharim udon e sopa de *missoshiro*.

Quanto mais ligações você puder oferecer a essas crianças, melhor. Elas querem relevância, elas querem saber como o que nós fazemos na escola se relaciona com suas vidas no dia-a-dia. O que poderia ser mais relevante do que cultivar, cozinhar e comer a comida?

Ene Osteraas-Constable: No último verão, havia uma menina no programa que era tão indiferente em relação à horta que ela nem queria ficar lá. No último dia eu comecei um projeto de um corante natural, em que nós usamos diferentes materiais da horta para fazer corantes. De repente ela chegou até mim e disse: "Olha essa primavera. Ela se abre desse jeito! Você vê como todas essas partes funcionam juntas? Se você abre desse jeito, não há cor no meio". Ela não havia sequer prestado atenção às plantas antes, seus olhos estavam literalmente vidrados. Ela não havia participado da horta de forma alguma, mas ela encontrou uma porta de entrada. Desde aquela ocasião, eu fiquei sabendo que ela, agora, é capaz de se relacionar com mais aspectos da horta. É relevante ter diferentes portas de entrada e é aí que o aspecto interdisciplinar deste projeto realmente se encaixa. Sem isso você estará realmente limitando as possibilidades.

...MUDAR A CULTURA DE UMA ESCOLA

Akemi Hamai: É um esforço surpreendente começar um projeto como esse, especialmente numa escola média onde há departamentos acadêmicos, compli-

cações de programação e professores que são muito confiantes na sua matéria, mas que não são necessariamente generalistas. Há uma tremenda quantidade de coordenação envolvida. Como um corpo de professores, nós tivemos que aprender a nos comunicar uns com os outros – constantemente e num nível que nós jamais teríamos considerado antes. Nós temos que nos comunicar realmente para ver se nós estamos de fato cooperando.

Beth Sonnenberg: A razão pela qual o projeto do Pátio Comestível da Escola pode funcionar, na nossa escola, é que a nossa escola é surpreendente em si e de si mesma. Estaria tudo bem sem um projeto do Pátio Comestível da Escola e ela seria, ainda assim, uma escola muito considerada; esta não é a única coisa acontecendo. A maior parte do nosso *staff* está fazendo serviço extra de uma forma geral. Existe o programa Lit Pal, em que as crianças escrevem para correspondentes adultos, na comunidade, sobre livros que elas leram. Há também um programa Redação da Família. Existem professores muito dedicados na escola e eles todos fazem muito mais do que apenas lecionar na sala de aula.

Akemi Hamai: A horta aprimora a cultura da escola, mas a escola já tinha o *staff* e a mentalidade para fazer um projeto de sucesso como esse. Ele muda a escola de algumas formas, mas o *staff* da escola já estava maduro para isso. Trabalhar com o Centro para Ecoalfabetização tem ajudado o estafe a tornar mais claras as nossas metas e nos ajudou a colocar as metas numa estrutura que todo mundo entende. Isto nos desafiou intelectualmente, o que, eu imagino, o nosso *staff* aprecia.

Beth Sonnenberg: Às vezes é difícil ter um programa que seja para a escola inteira. Nós temos que trabalhar para encontrar formas de envolver todo o *staff* nele. Nem todos têm a perícia – ou o mesmo nível de interesse.

Phoebe Tanner: As pessoas vêm com seus próprios pontos de vista e tem que haver espaço para isso. Deve haver portas de entrada por todo o caminho; e diferentes tipos de portas de entrada, de tal forma que nem todos tenham que aceitar apenas uma forma de fazer as coisas. É importante ser sensível a todas as posições das pessoas.



Ene Osteraas—Constable

Desenvolvendo Ecoalfabetização



© Zenobia Barlow

Yvette McCullough

Na Escola Média King, a ecologia permeia as coisas que nós fazemos. É a nossa forma de explicar aos estudantes o que nós fazemos e por que nós estamos fazendo isso. Nós não ensinamos apenas uma unidade sobre ecologia, nós abordamos a ecologia como o fio que mantém tudo junto.

A horta apresenta oportunidades para tornar os princípios da ecologia importantes para as crianças. As crianças aprendem a entender a ligação que têm com a terra. Com a horta, como professores, nós não temos que pregar ecologia como o que discursa na praça sobre uma caixa de sabão, nós podemos conseguir o comprometimento das crianças envolvidas. A sustentabilidade não será por muito tempo alguma coisa que o professor venha a falar, ela se torna alguma coisa que as crianças vivenciam.

Nós usamos ecologia para explicar o “porquê” por trás da ciência que nós estamos trabalhando na classe. Nós ensinamos uma porção de ciências na King; a ecologia traz um tópico de ciências para o mundo real e dá a ele relevância perante as crianças. Por exemplo, alguém poderia perguntar por que nós estamos fazendo experimentos sobre fotossíntese. Se nós olharmos para a fotossíntese através das lentes da ecologia e com um contexto de horta, nós teremos uma resposta que significa alguma coisa para as crianças.

Com ambas, a cozinha e a horta, nós somos lembrados da realidade, de que somos sustentados por crescimento de planta, não por comida de supermercado embalada em plástico. As crianças vêem de onde a comida realmente vem. Elas vivenciam o impacto que as suas próprias ações podem ter. Elas vêem o que elas podem fazer. Elas sentem o seu poder aumentado porque suas ações podem fazer a diferença.

O Pátio Comestível da Escola tem um impacto na cultura da escola e na forma como nós interagimos com as crianças e uns com os outros. Como um *staff*, nós todos trabalhamos juntos. Para melhorar o nosso próprio entendimento de ecologia, nós nos reunimos e educamos a nós mesmos. Nós avaliamos o que é importante e como nós podemos fazer a diferença.

Esta abordagem nos tem permitido ver mudanças em como nós interagimos com as crianças e como as crianças se relacionam umas com as outras. Desta forma, o Pátio Comestível da Escola é uma entidade viva. É a forma como nós trabalhamos e interagimos. Coisas vivas evoluem. Nós nos vemos desta forma também. Não é que o Pátio Comestível da Escola tenha chegado e seja fixo no tempo e espaço. Nós vemos o Pátio Comestível da Escola – como um processo em evolução – um processo que irá continuar a crescer e mudar no correr do tempo. 🌱

A professora de Ciências, Yvette McCullough, tem um compromisso para a vida toda com a ecologia e com as suas aulas. No seu sexto ano na King, Yvette está envolvida no desenvolvimento do currículo para projeto do Pátio Comestível da Escola. Como mentora, ela se dedica a aumentar a participação dos professores através do currículo, assim como aumentar o envolvimento dos pais e da comunidade.



© Zenobia Barlow

Princípios de Ecologia

Os conceitos ecológicos que são os padrões e processos pelos quais a natureza sustenta a vida.

REDES

Interdependência, Diversidade e Complexidade

Os membros de um ecossistema são interligados numa vasta rede de relacionamentos em que todos os processos de vida são interdependentes e alcançam a estabilidade através da diversidade de ligamentos.

SISTEMAS DENTRO DE SISTEMAS

Fronteiras e Limites

Em todas as escalas da natureza, nós encontramos sistemas vivos dentro de outros sistemas vivos, cada um com a sua própria fronteira e limites.

CICLOS

Reciclagem de Recursos e Parcerias

As interações entre membros de uma comunidade ecológica envolvem a troca de recursos em ciclos contínuos, de tal forma que todo o resíduo seja reciclado através de cooperação universal e formas incontáveis de parceria. Na escala planetária, cada um dos elementos vitais para a vida segue através de um círculo fechado de mudanças cíclicas.

FLUXOS

Energia e Recursos

O constante fluxo de energia solar mantém a vida e dirige os ciclos ecológicos, todos os organismos se alimentam em fluxos de energia e recursos, cada espécie produzindo material que é alimento para outros organismos.

DESENVOLVIMENTO

Sucessão e Co-evolução

O desdobramento da vida manifestado como desenvolvimento e aprendizagem a nível individual e como evolução a nível das espécies, envolve uma interação de criatividade e mútua adaptação na qual organismos e ambiente co-evoluem.

EQUILÍBRIO DINÂMICO

Auto-organização, Flexibilidade, Estabilidade e Sustentabilidade

Todos os ciclos ecológicos agem como "círculos de realimentação", de tal forma que a comunidade ecológica regula e organiza a si própria, mantendo um estado de equilíbrio dinâmico caracterizado por flutuações contínuas.

Criatividade e Liderança em Comunidades de Aprendizagem

A Escola Média Martin Luther King Jr, em Berkeley, é um exemplo ideal para ilustrar as múltiplas facetas da ecoalfabetização. Ser ecologicamente alfabetizado, ou "ecoalfabetizado", significa entender os princípios básicos, ou os conceitos fundamentais da ecologia e ser capaz e embuti-los na vida diária das comunidades humanas. Para as comunidades de aprendizagem e para escolas em particular, isto requer uma nova forma de pensar e uma nova prática de liderança. Na comunidade de aprendizagem na Escola Média King, a nova forma de pensar e a nova forma de liderar são praticadas em modelos exemplares.

Pensar ecologicamente significa pensar em termos de relacionamentos, conectividade e contexto. Em Ciência, este tipo de pensamento se tornou conhecido como "pensamento de sistemas" ou "pensamento sistêmico", porque se originou nas novas abordagens científicas à noção de sistemas vivos que foram desenvolvidas durante as primeiras décadas deste século.

Em meu livro, *A Teia da Vida*, eu descrevo a história da "concepção de sistemas" através deste século e proponho uma síntese de várias teorias de sistemas que apareceram durante os últimos 25 anos. Em outras palavras, eu apresento uma nova estrutura conceitual para a compreensão científica da vida. Esta nova concepção de vida tem várias implicações muito interessantes para a compreensão de criatividade e liderança. Neste artigo, eu vou explorar estas implicações, ilustrando-as com alguns exemplos da Escola Média King.

REDESVIVAS

Um dos primeiros "insights" importantes da concepção de sistemas foi a conclusão de que cada sistema vivo é uma rede. Esta idéia apareceu primeiro em ecologia. Desde o começo da ecologia, comunidades ecológicas têm sido vistas como formadas por organismos interligados em tipos de rede através de relações alimentares. No começo, os ecologistas formularam os conceitos de cadeias alimentares e ciclos alimentares, e estes foram logo expandidos para o conceito atual de teia da vida.



Fritjof Capra

© Zenobia Barlow

A "teia da vida" é, sem dúvida, uma idéia antiga, que tem sido usada pelos poetas, filósofos e místicos através dos tempos, para transmitir seu sentido de interligação e interdependência de todos os fenômenos. Conforme o conceito de rede se tornou mais e mais importante na ecologia, pensadores de sistemas começaram a usar modelos de rede em todos os níveis de sistema, olhando organismos como rede de órgãos e células, da mesma forma como ecossistemas são vistos como redes de organismos individuais. Isso nos leva ao "insight" chave de que rede é um padrão comum a tudo que é vida – onde quer que vejamos vida, nós vemos redes.



Agora, se bem que todos os sistemas vivos sejam redes, nós sabemos que nem todas as redes são sistemas vivos. Assim, quais são as características de redes vivas? Um dos mais importantes aspectos de todas as redes vivas é que elas envolvem "círculos de realimentação". Numa rede viva, existem muitos ciclos e círculos, e estes círculos podem se tornar "círculos de realimentação".

Um "círculo de realimentação" é um arranjo circular de elementos conectados de forma causal, no qual uma causa inicial se propaga em volta das ligações do círculo, de tal forma que cada elemento tenha um efeito no próximo, até que o último "realimenta" o efeito no primeiro elemento do ciclo.

Num ecossistema, "círculos de realimentação" tendem a trazer o sistema de volta ao equilíbrio sempre que há um desvio da norma devido a condições ambientais em mudança. Por exemplo, se um verão excepcionalmente quente resulta num crescimento inusitado de algas num lago, algumas espécies de peixe que se alimentam dessas algas podem aumentar e criar mais, de tal forma que o seu número aumenta e eles começam a reduzir a quantidade de algas. Uma vez que a sua maior fonte de comida tenha ficado reduzida, os peixes começam a morrer. Conforme a quantidade de peixes cai, as algas vão se recuperar e expandir novamente. Desta forma, o problema original gera uma flutuação ao redor de um "círculo de realimentação" que, eventualmente, traz o sistema peixe/alga de volta ao equilíbrio.

O fenômeno da "realimentação" é extremamente importante para todos os sistemas vivos. Por causa da "realimentação", redes vivas podem regular a si próprias e podem organizar a si próprias. Uma comunidade, por exemplo, pode regular a si própria. Ela pode aprender a partir dos erros, porque os erros vão e vêm ao longo desses "círculos de realimentação". Assim a comunidade pode se organizar e pode aprender. Por causa da "realimentação", a comunidade tem sua própria inteligência, sua própria capacidade de aprender.

Assim, redes, "realimentação" e auto-organização são conceitos proximalmente ligados. Nós podemos dizer que sistemas vivos são redes capazes de auto-organização.

Eu tento ensinar ecologia diferentemente da forma como me foi ensinado; não peça por peça, mas através de uma abordagem sistêmica. Por exemplo, nós verificamos como as nossas ações afetam outros sistemas, seja ele um sistema ou a nossa comunidade e as nossas interações sociais. Desta forma, as crianças estão aprendendo, concretamente, como as suas ações afetam os outros e não estão aprendendo de forma abstrata como as ações de uma espécie em um ecossistema afetam outras espécies. Para mim, a razão pela qual eu leciono é a esperança de que, através da experiência das crianças com a terra, elas venham eventualmente a se tornar administradores da terra.

KAREN HANSEN

REDES DE CONVERSAÇÕES

Agora nós podemos perguntar: Qual é a natureza das ligações em uma rede viva? A resposta vai depender de que tipo de sistema vivo nós estamos falando. Numa célula, as ligações são processos químicos que interligam todos os componentes da célula. No cérebro e no sistema nervoso, as ligações são estruturas anatômicas da vasta rede neural, os bilhões de áxones e dendrites. Num ecossistema, conforme eu falei antes, as ligações mais importantes são os relacionamentos de alimentação – as muitas formas pelas quais plantas, animais e microorganismos se alimentam uns dos outros.

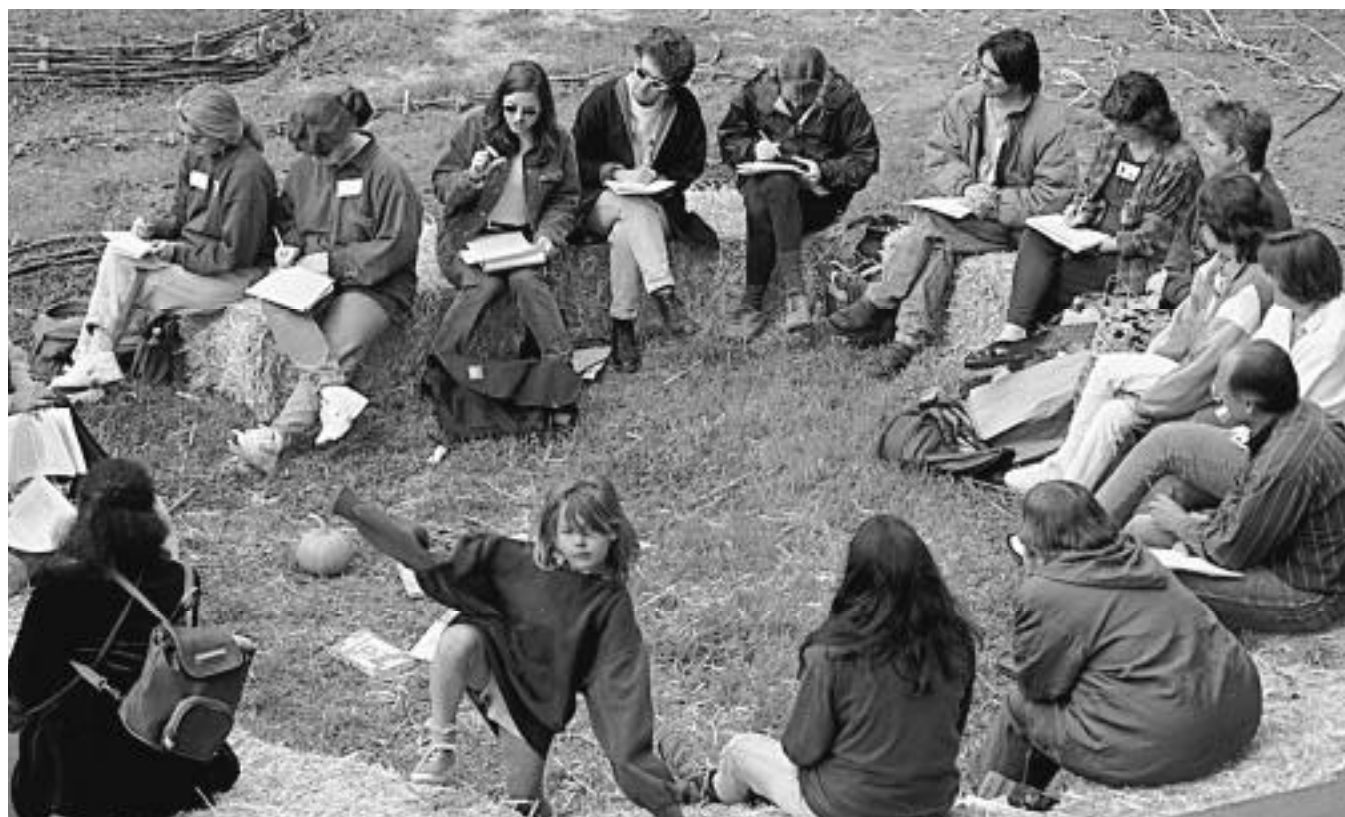
Quais são as ligações numa comunidade humana? Bem, tem havido um debate acalorado entre cientistas sobre como descrever melhor as redes sociais e uma das teorias mais interessantes é aquela do sociólogo alemão Niklas Luhmann, que descreve a comunidade humana como uma rede de conversações. Esta rede envolve múltiplos “círculos de realimentação”. Os resultados das conversações dão origem a novas conversações, que geram círculos auto-amplificados. Assim, um comentário ocasional pode ser pego e ampliado pela rede, até que ele tenha uma maior consequência. O encerramento da rede dentro das fronteiras da comunidade resulta em um sistema compartilhado de crenças, explicações e valores – geralmente chamados de cultura organizacional – que é continuamente mantido por novas conversações.

Uma comunidade viva é uma rede de conversações com “círculos de realimentação” e uma das melhores formas de estimular a comunidade é facilitar e sustentar conversações.

Sem dúvida, criar comunidade facilitando conversações foi uma das primeiras e mais importantes tarefas que Neil Smith perseguiu quando ele se tornou diretor na Escola Média King, em 1989. Ele se reuniu com todos os professores em longas conversas individuais. Ele facilitou os diálogos e organizou um retiro de dois dias com o *staff*, em seu segundo ano, que foi freqüentado por 90% dos professores. Quando o projeto do Pátio Comestível da Escola começou, ele se certificou de que o primeiro grupo

de professores, pioneiros do projeto, tivesse ampla oportunidade para repartir suas experiências durante os dias de desenvolvimento do *staff*. “Os professores mais envolvidos gastaram uma tremenda quantidade de tempo orientando e instruindo sobre determinadas coisas e fazendo as coisas funcionarem.”, Neil nos falou.

Nestas conversações, Neil Smith continuamente encorajou a “realimentação”; por exemplo, introduzindo um sofisticado método de votação envolvendo oito diferentes níveis, o que “dá às pessoas uma forma de expressar suas preocupações, suas reservas e até mesmo o seu negativismo em relação a uma idéia, sem bloqueá-la”.



Uma comunidade viva é uma rede de conversações com “círculos de realimentação”.

© Tyler, Momentos Brilhantes!



© Tyler: Momentos Brillantes!

É interessante que redes de conversações também são agora amplamente discutidas em círculos de negócios. Em um artigo intitulado "Conversação como um Processo Fundamental de Negócios", Juanita Brown e David Isaacs relatam que eles pediram a centenas de executivos e empregados para descreverem a qualidade das conversações que tiveram poderoso impacto sobre eles.

Eles descobriram que as respostas que receberam tinham uma quantidade de temas em comum. Por exemplo:

- Havia um sentido de mútuo respeito entre nós. Nós aproveitamos para realmente falar e refletir sobre o que cada um de nós pensava que fosse importante.
- Nós ouvimos uns aos outros, mesmo se houvessem diferenças.
- Eu fui aceito e não julgado pelos outros nas conversações. Nós exploramos questões que importavam. Nós desenvolvemos uma compreensão recíproca que não estava lá quando nós começamos; e assim por diante.

Os autores também mencionam um estudo interessante feito pelo Instituto para Pesquisa sobre Aprendizagem em Palo Alto, sobre como a aprendizagem acontece numa organização. O estudo conclui: "O compartilhar da mais poderosa aprendizagem e do conhecimento coletivo organizacional cresce através do relacionamentos informais e redes pessoais – através do desenvolvimento de conversações em comunidades de prática".

EMERGÊNCIA

Há uma outra propriedade muito importante de sistemas vivos, que foi identificada e explorada somente muito recentemente. Cada sistema vivo ocasionalmente encontra pontos de instabilidade nos quais algumas das suas estruturas se rompem e novas estruturas, ou novas formas de comportamento emergem. A emergência espontânea de ordem – de novas estru-

Eu me juntei ao Americorps e vim para o Pátio Comestível da Escola e então pude encorajar os estudantes, na King, a desenvolverem um senso de lugar dentro da sua própria comunidade. Ao aprender a cultivar seus próprios produtos e criativamente mudar a paisagem na horta sempre em evolução, os estudantes, na King, são supridos com um lugar e experiências que os ligam com a beleza da sua comunidade e o mundo que eles irão herdar.

KELSEY SIEGEL



© Zenobia Barlow

turas e novas formas de comportamento – é uma das marcas da vida. Este fenômeno, geral e simplesmente chamado de “emergência”, tem sido reconhecido como a base do desenvolvimento, aprendizagem e evolução. Em outras palavras, criatividade – a geração de formas que são constantemente novas – é a propriedade-chave de todos os sistemas vivos. A vida constantemente se esforça em busca de novidade.

Estudos detalhados têm mostrado que os pontos de instabilidade, nos quais ocorre a emergência, são o resultado de pequenas flutuações que são amplificadas por “círculos de realimentação”. Pense novamente sobre o comentário ocasional em uma rede de conversações! Assim, os “círculos de realimentação”, na rede, são críticos para a criatividade do sistema e esta criatividade é manifestada nos processos de emergência.

ESTRUTURAS EMERGENTES E PLANEJADAS

Durante a longa história da evolução, todas as estruturas vivas no planeta evoluíram através de emergência, em uma mostra sem-fim de criatividade e adaptação. Em outras palavras, todas as estruturas não humanas do planeta são estruturas emergentes. Eu disse: “Todas as estruturas não-humanas”, porque com a evolução da espécie humana, estruturas de outros tipos foram criadas. Na evolução humana, linguagem, abstração, pensamentos conceituais e todas as outras características da consciência humana entraram para o jogo. Isto nos permitiu formar imagens mentais de objetos físicos, formular metas e estratégias e, assim, criar estruturas por planejamento.

Em organizações humanas, os dois tipos de estruturas estão sempre presentes. As estruturas planejadas são as estruturas formais da organização, que são mostradas nos seus documentos oficiais e descrevem a missão da organização, suas políticas formais, suas estratégias e assim por diante.

Além disso, há sempre estruturas emergentes. Estas são as estruturas informais da organização – as alianças e amizades, os canais informais de comunicação (boca a boca), as habilidades tácitas e fontes de conhecimento que



© Tyler, Momentos Brilhantes

estão continuamente evoluindo. Estas estruturas emergem de uma rede informal de relacionamentos que cresce continuamente, muda e se adapta a novas situações.

Os dois tipos de estruturas – planejadas e emergentes – são muito diferentes e cada organização necessita dos dois tipos. Enquanto as estruturas planejadas não podem crescer, estruturas emergentes são adaptáveis, desenvolvem e evoluem. Elas são expressões da criatividade coletiva da organização. O Comitê Revolucionário na Escola Média King fornece um exemplo vívido de uma estrutura emergente. Ele emergiu de um grupo de discussão informal durante os primeiros dias de Neil Smith como diretor; seus membros têm sido sempre espontâneos e voluntários; e assim o Comitê é flexível e adaptável e evoluiu em resposta às necessidades de aprendizagem da comunidade.

Se nós pensarmos sobre o relacionamento entre emergência e planejamento em termos contínuos, nós podemos dizer que um sistema "flutuando" bem longe em direção ao planejamento vai se tornar excessivamente rígido, incapaz de se adaptar às condições de mudança.

Por outro lado, se uma organização "flutua" muito longe, em direção à emergência, ela vai perder a habilidade de produzir bens ou serviços eficientemente. As estruturas planejadas permitem à organização operar de acordo com certas especificações. Elas permitem a formulação de regras e regulamentos que são necessários para o gerenciamento do dia-a-dia da organização. Assim, o desafio para qualquer organização é encontrar um equilíbrio criativo entre as suas estruturas planejadas e as suas estruturas emergentes.

LIDERANÇA

Parece que dois diferentes tipos de liderança correspondem a estes dois tipos de estruturas. A missão da organização é geralmente o resultado de um processo de planejamento. A idéia tradicional de um líder é aquela de uma pessoa que é capaz de, claramente, formular esta missão, sustentá-la e

comunicá-la bem e com carisma. O outro tipo de liderança seria a facilitação de emergência. Esse tipo de liderança não é limitado a um simples indivíduo. Em sistemas auto-organizados, a liderança é distribuída e a responsabilidade se torna a capacidade do todo.

A partir da minha perspectiva, o diretor da Escola Média King personifica os dois tipos de liderança. Ele é claro sobre sua visão e, mesmo assim, ele não a impõe ao *staff*, mas facilita a emergência de processos e estruturas que dêem suporte à visão. “O objetivo-fim tem estado sempre claro para mim”, Neil Smith nos disse, “Que cada criança esteja adquirindo educação, esteja entusiasmada a respeito da aprendizagem, seja bem tratada na escola e se sinta segura na escola. Mas eu estou aberto a chegar lá através de vários e diferentes passos... As pessoas me disseram: ‘Você é o diretor, você não pode apenas fazer os professores fazerem isso?’ Bem, não, você não pode. E não é apenas isso, você não quer”.

Na realidade, Neil reconheceu que dois tipos interligados de emergência operam aqui. “Para que alguma coisa nesse sentido – ‘O Pátio Comestível da Escola’ tenha sucesso”, ele explica, “o professor tem que querer fazer e isso vai realmente contagiar com as crianças.”

Conforme nós documentamos nesta brochura, a idéia do Pátio Comestível da Escola, sem dúvida, se tornou popular em larga escala junto aos professores. E isto mudou a cultura da escola inteira, conforme o Neil esclarece: “A cultura da escola é agora uma em que há uma porção de coisas em andamento para as crianças – uma porção de aprendizagem – e caminha de forma excitante. Há também uma sensação entre o *staff*, como um todo, de que nós somos todos responsáveis pelas crianças como um todo”.

Liderança, então, consiste em continuamente facilitar a emergência de novas estruturas e incorporar o melhor delas no planejamento da organização. Então, nessa organização haverá uma interação contínua entre emergência e planejamento. Como alguém facilita emergência? Você facilitará emergência ao criar uma cultura de aprendizagem, encorajando inovação



Jay Cohen

© Tyler, Momentos Brilhantes!

O projeto do Pátio Comestível da Escola dá às crianças a oportunidade de alimentar uma coisa viva e vê-la crescer; e, talvez mais importante, ser capaz de ter realmente sucesso em alguma coisa.

JAY COHEN



© Tyler, Momentos Brilhantes!

questionadora e gratificante. Em outras palavras, liderança significa criar condições, mais do que dar direções. Conforme o Neil diz, você não pode mandar os professores fazerem alguma coisa e, o que é mais importante, você não quer isso!

Acima de tudo, facilitar emergência significa construir e manter uma rede de conversações com "círculos de realimentação". O primeiro passo em direção a esta meta pode ser afrouxar as estruturas planejadas e assim criar mais flexibilidade, conforme Neil Smith fez quando primeiro dividiu o *staff* em grupos para examinar os problemas da escola e, então, facilitou a emergência de um comitê flexível e adaptável destes grupos.

Outro importante aspecto é criar um clima emocional, que seja propício à emergência. Isto significa um clima de entusiasmo, suporte mútuo e confiança, mas também um clima de paixão, com muitas oportunidades para celebração. Sem dúvida, celebração – de plantar e arar, de comer juntos, de amizade e cooperação – tornou-se uma parte importante da Escola Média King.

Finalmente, nós precisamos chegar à conclusão de que nem todas as soluções emergentes são viáveis. Conseqüentemente, uma cultura alimentando emergência deve incluir a liberdade de cometer erros. Em tal cultura, a experimentação é encorajada e a aprendizagem é tão valorizada como o sucesso. Um dos principais problemas, tanto em negócios como em educação, é que as organizações são ainda julgadas de acordo com a sua estrutura planejada e não de acordo com as suas estruturas emergentes.

Conforme a nossa sociedade passa por uma profunda transição, de um paradigma mecanicista para um ecológico, de um raciocínio fragmentado para um sistêmico, os novos líderes precisarão agir, por um certo tempo, com um pé em cada paradigma, por assim dizer. No fim de nossa conversação com Neil Smith, nós perguntamos como ele mede o sucesso na Escola Média King. "O Pátio Comestível da Escola... ajudou a mudar a cultura da escola", respondeu ele. "Ele prende o interesse das crianças na escola ao dar a elas

uma experiência do tipo “mão na massa” com seus colegas e seus professores. Ele atrai as crianças para a escola, para a aprendizagem.

E ele faz com que elas cheguem à conclusão de que “a aprendizagem não é somente livros, mas que a vida é aprendizagem”.



Fritjof Capra, Ph. D., físico e teorista de sistemas, é diretor fundador do Centro para Ecoalfabetização, localizado em Berkeley. Ele é o autor de três best-sellers internacionais: *O Tao da Física*, *O Ponto Crítico* e *Sabedoria Incomum*. O seu último livro, *A Teia da Vida*, foi publicado em outubro de 1996.



© Zenobia Barlow



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Os membros da rede regional de educadores do Centro foram juntos compartilhar suas experiências, numa visita a uma fazenda orgânica local.

Uma Receita Testada ao Longo do Tempo

Um dos mais recompensadores desafios para os educadores é criar comunidades de aprendizagem em escolas que promovem a experiência das crianças e o entendimento do mundo natural. Conforme vimos nas páginas deste livro, a Escola Média King é um exemplo de uma comunidade de educadores enfrentando este desafio.

O projeto do Pátio Comestível da Escola na King é ímpar, o único da espécie, com a colaboração de pessoas extraordinárias; e ainda esse experimento em evolução contém elementos básicos, como os simples e frescos ingredientes numa receita herdada das nossas avós e testada ao longo do tempo.

Um ingrediente essencial é a liderança forte com uma visão clara. O diretor Neil Smith calmamente inspira confiança aos professores da King e cria condições dentro da escola para inovação. As sementes da “deliciosa revolução” de Alice Waters encontraram terreno fértil, cultivado sempre por um *staff* dedicado. Outros ingredientes essenciais incluem uma rica rede de relacionamentos, uma comunidade trabalhando unida num projeto tangível, que incentiva tanto a experiência quanto um entendimento do mundo natural. Ao cultivar e cozinhar sua própria comida, os estudantes são apresentados aos ciclos e estações do seu lugar e ao ecossistema no qual estão incluídos.

O Centro para Ecoalfabetização sente-se honrado por estar em um grupo especial de patrocinadores comprometidos com a realização e sustentabilidade do Pátio Comestível da Escola. Nós produzimos esta publicação como um tributo à “deliciosa revolução” acontecendo na King e como um encorajamento a outros que estejam dispostos a tentar dar sua ajuda a esta receita básica, fazendo as adaptações necessárias às condições locais do seu próprio clima e terreno.

Zenobia Barlow é diretora executiva do Centro para Ecoalfabetização em Berkeley, Califórnia. Ela é também uma antropóloga visual e fotógrafa que documenta as pessoas comuns em seu trabalho e a reverência e a admiração que ela vê nas faces das crianças, na natureza.



Zenobia Barlow

© Tyler: Momentos Brilhantes!

Sobre o Centro para Ecoalfabetização

DECLARAÇÃO DA MISSÃO

O Centro para Ecoalfabetização se dedica a incentivar a experiência e entendimento do mundo natural.

Uma fundação pública, o Centro para Ecoalfabetização (Centro) dá suporte a organizações educacionais e alimenta comunidades em escolas que ensinam e agregam formas ecológicas de sustentação da vida. O Centro age como uma organização que levanta e controla fundos para subvenção ou doação e abriga projetos consistentes com sua missão.

REDE DO CENTRO PARA ECOALFABETIZAÇÃO

Nós reunimos a nossa rede de beneficiados em um ciclo contínuo de retiros sazonais e experiências educacionais. O projeto do Pátio Comestível da Escola é um elo vital nesta rede vibrante de escolas explorando o mundo natural e o seu enriquecido contexto para aprendizagem.

LEARNING IN THE REAL WORLD (APRENDENDO NO MUNDO REAL) ®

O Centro age como um recurso de publicação sob a marca Learning in the Real World ®. Como um recurso de publicação, o Centro presta serviços de consultoria, editorial, planejamento e de produção e acesso ao crescente arquivo de imagens fotográficas (do Centro), sobre crianças aprendendo no mundo real.

PUBLICAÇÕES

O Pátio Comestível da Escola é a segunda, numa série de publicações que ilustram os diferentes esforços em incentivar a alfabetização ecológica, através de horticultura, culinária, agricultura sustentável e recuperação de habitat.

Dando a Largada: Um Guia Para Criar Hortas Como Salas de Aula ao Ar Livre. As técnicas de tentativa e erro apresentadas aqui são baseadas nos vinte anos de experiência do Laboratório da Vida ajudando professores a implantar hortas nas escolas. Lavishly ilustrou com fotografias encantadoras, em preto e branco, de crianças empenhadas na exploração de suas hortas. Este folheto informativo cobre tudo, do planejamento e escolha do local da classe externa até estratégias para horticultura com estudantes, para criar o apoio da comunidade que irá sustentar o programa de horta da escola. O Centro forneceu ao Laboratório da Vida serviços de planejamento e de produção e o uso de imagens de sua biblioteca fotográfica. *Dando a Largada* foi selecionado pelo Departamento de Educação da Califórnia como um recurso-chave de suporte à visão do Departamento de "Uma horta em cada escola".

Ecoalfabetização: Preparando o Terreno. Usando o projeto de recuperação da bacia da Área da Baía, subvencionado pelo Centro como contexto, este livro de ensaios, coligidos por Fritjof Capra, David Orr,

Jeannette Armstrong, e outros traz vida e profundidade ao que é conhecido por “promover a Ecoalfabetização”. Os ensaios tratam o “processo de promover a Ecoalfabetização” a partir de diferentes perspectivas, incluindo teorias de sistemas, reforma da escola sistêmica e uma antiqüíssima técnica, aperfeiçoada pelos povos indígenas, para criar princípios de sustentabilidade no processo de comunidade. Imagens vívidas captam o entusiasmo das crianças explorando a sua bacia local.

PROJETOS SELECIONADOS

Projeto dos Sistemas de Alimentação de Berkeley. O projeto do Pátio Comestível da Escola tem inspirado ou tem sido inspirado pelo Projeto dos Sistemas de Alimentação de Berkeley do distrito todo, um esforço para revitalizar o serviço de alimentação do Distrito das Escolas Unificadas de Berkeley (BUSD), criar uma horta em cada escola, implantar um currículo inovador relacionado com a alimentação e aumentar a confiança na agricultura sustentável regional. Com 85% das fazendas enfrentando a extinção nas extremidades da esticada área urbana, ligar as escolas às fazendas vai, nas palavras do escritor Wendell Berry, “solucionar com padrão”. A aliança de Berkeley está explorando soluções que trabalhem harmoniosamente com o sistema regional de alimentação.

Learning in the Real World (Aprendendo no Mundo Real). Esta organização sem fins lucrativos em Woodland, Califórnia, foi implantada “para criar um debate popular em relação ao uso de computadores e outras ‘tecnologias educacionais’ na sala de aula”. A aprendizagem no mundo real analisa e distribui informação que encoraja as decisões racionais acerca de quando e onde a tecnologia de educação é uma ferramenta positiva para crianças e quando prejudica o seu desenvolvimento. Também provê doações a investigadores universitários, para pesquisa nas áreas de desempenho educacional e desenvolvimento cognitivo.

Conselho de Administração

Zenobia Barlow

Peter Buckley

Fritjof Capra

Gay Hoagland

David W. Orr

Para informação adicional e fazer pedidos, por favor contate:

Center for Ecoliteracy

2522 San Pablo Avenue

Berkeley, CA 94702,

Fax: 510.845.1439

e-mail: info@ecoliteracy.org

www.ecoliteracy.org



© Zenobia Barlow

Sobre o Pátio Comestível da Escola

MISSÃO

A missão do Pátio Comestível da Escola na Escola Média Martin Luther King Jr. é criar e manter uma horta orgânica e um ambiente que esteja totalmente integrado ao currículo da escola e ao programa de almoço. Ele envolve os estudantes em todos os aspectos de cultivar a horta – além de preparar, servir e comer a comida – como um meio de despertar seus sentidos e encorajá-los a se conscientizarem e reconhecerem os valores transformadores da alimentação, comunidade e gerenciamento da terra.

LOCALIZAÇÃO

O Pátio Comestível da Escola está localizado no campus da Escola Média Martin Luther King, Jr., em Berkeley, Califórnia. A Escola King está comprometida em praticar e ensinar os ideais do Dr. King: igualdade, excelência acadêmica, ação comunitária, respeito por si mesmo e pelos outros, não-violência e liderança baseada em princípios democráticos. O *staff* da King está comprometido em criar e manter programas que irão garantir sucesso para cada estudante na cada vez maior e variada população da escola. Há 910 estudantes na 6ª, 7ª e 8ª séries – 37% brancos, 36% afro-americanos, 16% latinos e 10% asiático-americanos. Além disso, 12% desses estudantes falam Inglês como sua segunda língua e quase 30% se enquadram no programa de comida de graça.

UMA REDE CRESCENTE

Uma missão importante do Pátio Comestível da Escola é a de servir como modelo para outras escolas e comunidades. Nós continuamos na rede e construindo alianças com a comunidade maior. Nós também alimentamos relacionamentos com outros projetos de horta da escola e programas ambientais através da Rede do Centro para Ecoalfabetização.

O Pátio Comestível da Escola tem sido um participante ativo do Comitê Consultivo para a Política de Alimentação da Superintendência do Distrito Escolar Unificado de Berkeley. Inspirado, em parte, pelo trabalho que está sendo feito no Pátio Comestível da Escola, esta aliança única procura aumentar a quantidade de alimentos orgânicos frescos servidos às crianças por todo o distrito.

Recentemente o Pátio Comestível da Escola se tornou membro do Healthy Start Collaborative, recebendo excursões, à horta e à cozinha, de organizações e pessoas dedicadas a melhorar a saúde e bem-estar da comunidade da escola King.

OLHANDO EM FRENTE

Nos últimos quatro anos, o programa do Pátio Comestível da Escola se enraizou firmemente e floresceu dentro da comunidade da Escola Média King. À medida que o programa continua a alimentar os relacionamentos que se formaram no correr dos anos, ele vai também lançar novas propostas, incluindo dois novos projetos: o programa após as aulas e o programa do almoço. Através do programa após as aulas, os estudantes vão ser participantes ativos em preparar e servir petiscos orgânicos nutritivos, aos seus colegas da escola. Este programa vai servir como um piloto para o programa de almoço da escola que está previsto para o futuro. A visão, para o programa do almoço, inclui a construção de uma “cafeteria” planejada ecologicamente, na qual os estudantes vão preparar seus próprios almoços, usando produtos orgânicos cultivados na horta local. Quando concluída, a “cafeteria”/cozinha servirá como modelo para o serviço institucional de alimentação. Os recursos para lançar uma campanha para angariar fundos foram supridos pelo Fundo Boals no Centro para Ecoalfabetização.

PATROCINADORES DO PÁTIO COMESTÍVEL DA ESCOLA

O Pátio Comestível da Escola é custeado através de uma combinação de subvenções e contribuições privadas. Os patrocinadores incluem:

As Sequóias Gigantes

A Fundação Susie Tompkins Buell

Centro para Ecoalfabetização

A Fundação Chez Panisse

Os Carvalhos Vivos

Câmara de Comércio de Berkeley

Viveiro Horticultural de Berkeley

Fundação para a Educação Pública de Berkeley

Fundação Nathan Cummings

Marion Cunningham

A Fundação Eucáipto

Lojas da Rua Quatro

Fundação W.A.Gerbode

Fundo Richard e Rhoda Goldman

In Dulci Jubilo

Steven P. e Laurene P. Jobs

APM da Escola Média Martin Luther King Jr.



Os Carvalhos Vivos (*continuação*)

Neuman's Own

Alex and Marge Singer

Mary and Stanley Smith Trust

Sur la Table

Fundação Vanguarda Pública

Fundação Família Yih

The Cover Crop

Patrocinadores que generosamente forneceram doações em espécie

Acme Bread Company

American Soil Company

Anthony Electric

Auto Chlor

Fundação James Beard

A Cidade de Berkeley

Berlin Equipment Sales

California Linen

The Cheese Board Collective, Inc.

Chez Panisse Restaurant

The Gardener

James Painting

Monterey Market

Stan Nelson

Noah's Bagels

Centro Ocidental de Artes e Ecologia

Picante Cocina Mexicana

Renaissance Forge

Saul's Deli

Smith & Hawken

Studio eg

Whole Foods

... e todos os indivíduos, numerosos demais para mencionar, que contribuíram das mais diversas formas.

Para informações adicionais sobre O Pátio Comestível da Escola, favor contatar:

The Edible Schoolyard

Martin Luther King Jr. Middle School

1781 Rose Street

Berkeley, CA 94703

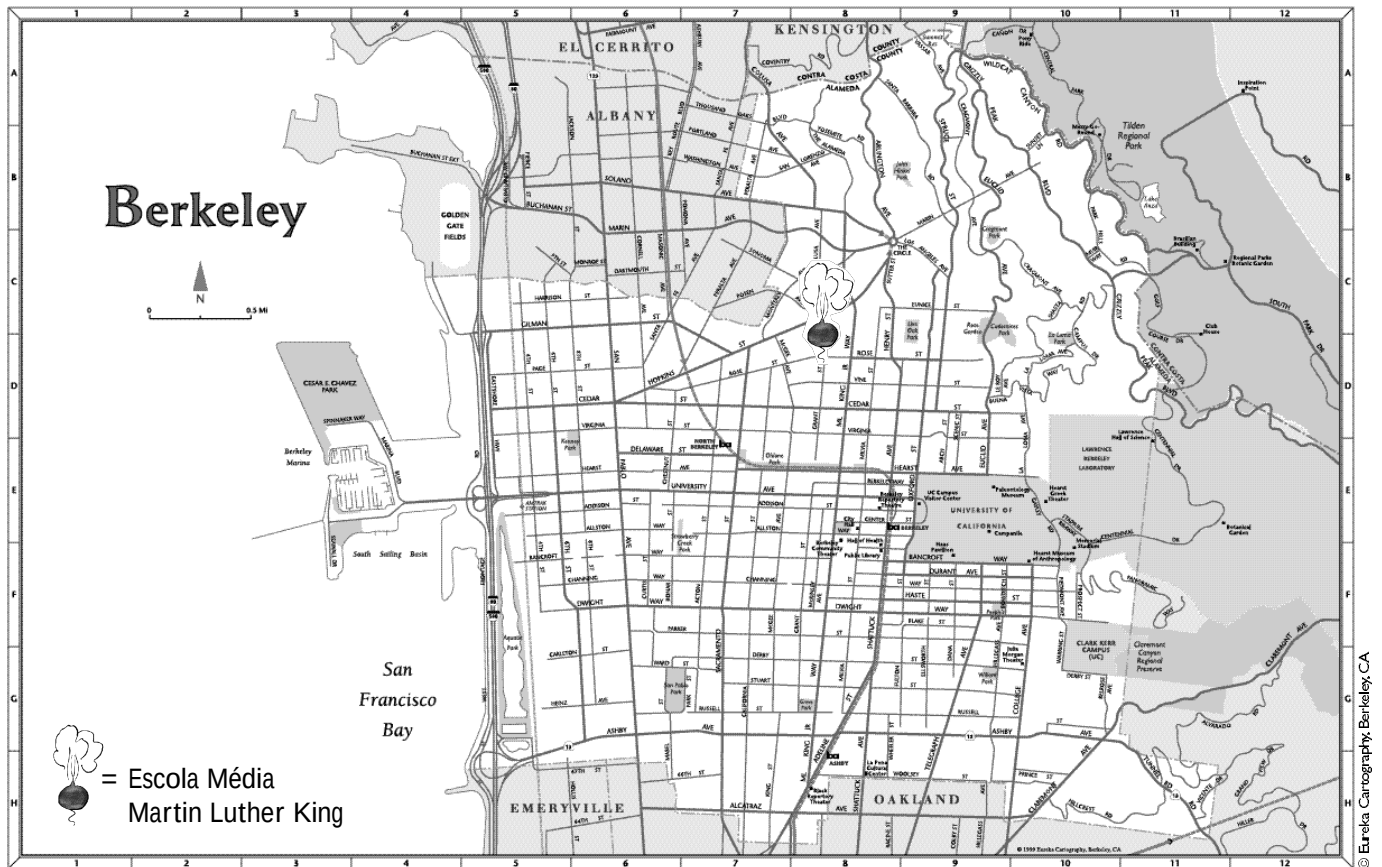
Fax: 510.558.1334

email: edible@lanminds.com



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Os estudantes se reúnem em volta da mesa para tomar parte na conversa e apreciar suas conquistas coletivas.

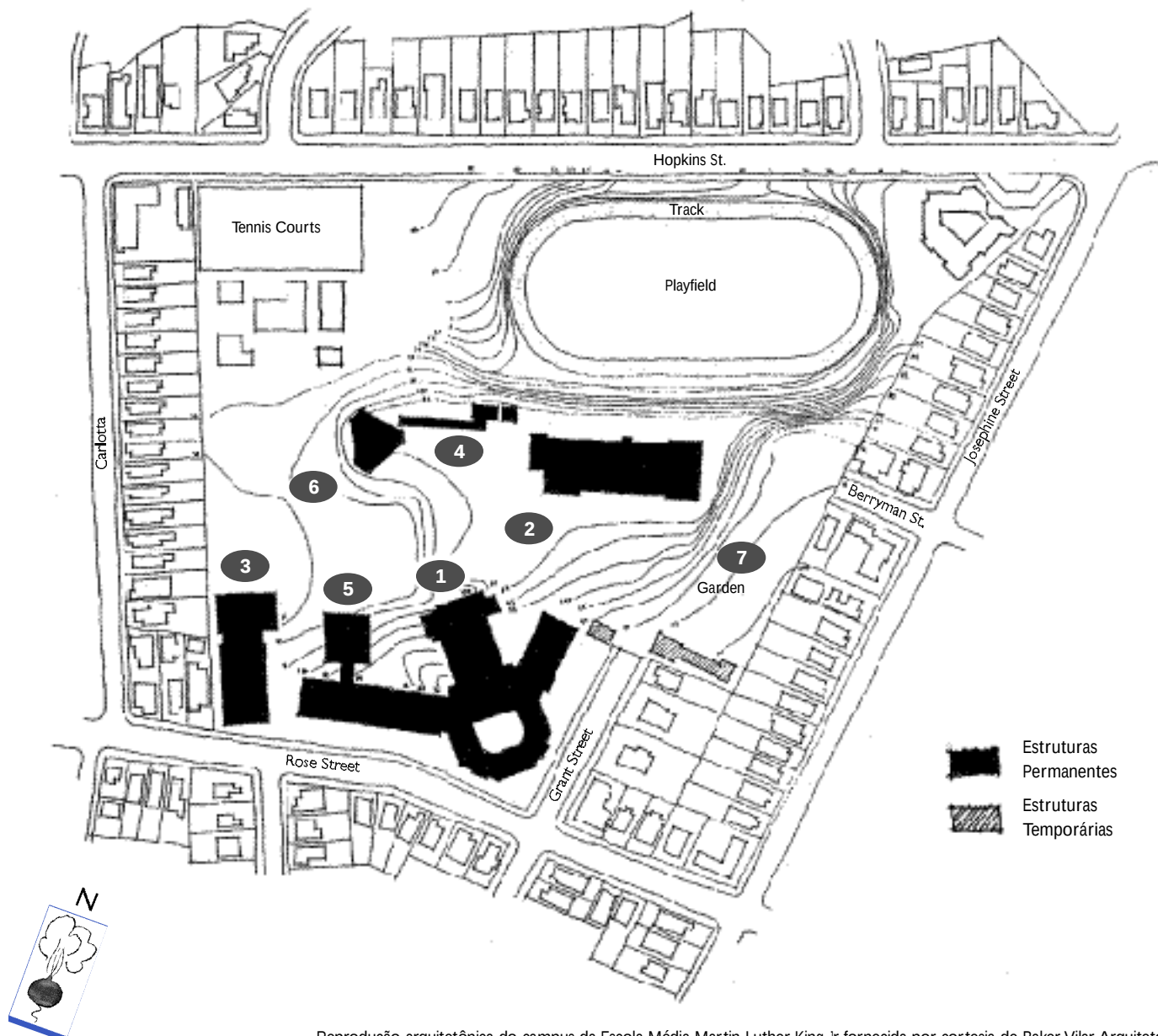


Mapa de Berkeley



Mapa da área da Baía de São Francisco

A Escola Média Martin Luther King Jr. está numa área de 17 acres em Berkeley, Califórnia. Localizada na Baía de São Francisco, Berkeley faz parte da bacia do Delta da Baía de São Francisco, o vasto sistema de águas que liga as correntes das montanhas, que circundam o Vale Central, com a Baía de São Francisco e o Oceano Pacífico.



Reprodução arquitetônica do campus da Escola Média Martin Luther King, Jr. fornecida por cortesia de Baker-Vilar Arquitetos.

LEGENDA

1.	Edifício Principal das Classes (Construído Originalmente)	1920
1.	Edifício Principal das Classes (Auditório)	1923
1.	Edifício Principal das Classes (Adição da Ala Oeste)	1928
1.	Edifício Principal das Classes (Remodelado)	1937
2.	Ginásio (Construído)	1955
3.	Edifício de Ciências (Construído)	1965
4.	Lanchonete (Construído)	1976
5.	Centro de Mídia (Construído)	1980
6.	Coberto para Almoço/Pavilhão (Construído)	1983
7.	Horta do Pátio Comestível da Escola	1994

Colaboradores

Carla Basom – Coordenadora Bilingue/ESL, Carla Basom tem ensinado, por mais de 30 anos, em escolas médias e escolas secundárias, na África, Espanha, México e Califórnia.

Jennifer Brouhard – Professora da Aula Especial do Dia, Jennifer Brouhard tem lecionado para a 6ª, 7ª e 8ª séries nos 2 últimos anos na King. Professora há 6 anos, Jennifer se envolveu com o projeto do Pátio Comestível da Escola quando se juntou aos professores da King.

Jacaranda Chas (Randa) – Professora de Artes da Linguagem e História da 7ª série é uma mentora de cozinha no projeto do Pátio Comestível da Escola. Professora há nove anos, Randa tem sido é membro do *staff* da King há oito anos.

Jay Cohen – Professor de Matemática e Ciências da 6ª série, Jay Cohen credita o projeto do Pátio Comestível da Escola como sendo uma das razões pela qual se juntou aos professores da King dois anos atrás. Jay é um membro do Comitê do currículo do Pátio Comestível da Escola. Inspirado pelo projeto, Jay e os estudantes criaram uma horta na sua classe e estão, no momento, cultivando ervas para uma festa de pizza.

Steven Davis – Assistente de Esther Cook, Steven Davis estudou Arte Culinária no Laney College, antes de se tornar um membro do Americorps e se juntar ao *staff* do Pátio Comestível da Escola. Steven jogou futebol e basquete na Escola Secundária Fremont, em Oakland, e compartilha o seu amor pelos esportes e culinária com os estudantes da King.

Patty Fujiwara – Professora de Ciências da 7ª série com 10 anos de experiência, Patty Fujiwara se uniu aos professores da King há um ano. Como uma naturalista, anteriormente com o Serviço de Parques, Patty é capaz de incorporar seu interesse em educação, fora da sala de aula, no currículo de ciências, através do seu trabalho na horta.

Josie Gerst – Uma paixão pela culinária e horticultura levou Josie Gerst para o Pátio Comestível da Escola desde o seu começo. Josie é professora de Artes da Linguagem e História da 7ª série e começou a sua carreira no ensino na King há nove anos.

Akemi Hamai – Professora de Ciências da 7ª série, Akemi Hamai leva suas classes de ciências para a horta, que fornece um contexto de mundo real para os conceitos de ciências que eles estão aprendendo. A carreira de Akemi no ensino começou há oito anos, quando ela se uniu aos professores da King.

Karen Hansen – Preparar o currículo com Phoebe Tanner é um papel que Karen Hansen tem no projeto do Pátio Comestível da Escola. Uma entomologista antes de se tornar professora, Karen traz uma abordagem de sistemas para ensinar seus estudantes sobre ecologia.

Genevieve Leslie – Professora de Artes da Linguagem e História, Genevieve Leslie enxerga as experiências de seus estudantes, na cozinha e na horta, como extensões táteis e visuais do que eles aprendem na sala de aula. Professora há oito anos, Genevieve é membro da equipe de professores da King há três anos e é mentora da cozinha para o projeto do Pátio Comestível da Escola.

Patsy McAteer – Professora de matemática da sétima série, Patsy McAteer leva seus estudantes para a cozinha, para aulas de culinária e pela oportunidade de aplicar habilidades matemáticas em situações da vida real. Os estudantes amam o trabalho e sempre perguntam: "Nós estamos

indo para a cozinha hoje?"

Joy Osborne – Para Joy Osborne, ser parte do projeto do Pátio Comestível da Escola significa ter a oportunidade de criar um sentido de comunidade com seus estudantes. Professora há vinte anos, Joy se uniu aos professores da King há seis anos e leciona Artes da Linguagem, História e Leitura para a 6ª série.

Ene Osteraas-Constable – Coordenadora do programa do Pátio Comestível da Escola, Ene Osteraas-Constable tem uma formação em Educação, Comunicações e Artes. Uma horticultora e cozinheira, ela tem estado envolvida com o Pátio Comestível da Escola desde seu começo.

Lynne Pacunas – Professora de Matemática e Ciências da 6ª série, Lynne Pacunas está em seu segundo ano na King e gosta muito das infindáveis oportunidades de aprender, que estão disponíveis através do trabalho na horta com seus estudantes. Ela traz consigo quatro anos de experiência em educação externa e ambiental, que ganhou com o Serviço Nacional de Parques.

Kelsey Siegel – Membro do Americorps, Kelsey Siegel trabalha com David Hawkins no Pátio Comestível da Escola. Kelsey traz para o projeto uma formação em estudos ambientais, experiência adquirida numa fazenda orgânica e trabalhando como cozinheiro profissional, assim como o amor pelas crianças. Após completar seu trabalho na King, Kelsey espera levar o modelo do Pátio Comestível da Escola e aplicá-lo em outro lugar.

Beth Sonnemberg – O projeto do Pátio Comestível da escola tem sido parte da vida de Beth Sonnemberg nos últimos cinco anos. Ela é uma professora mentora para a horta e professora de Ciências e Matemática na 6ª série.

Phoebe Tanner – Gastando, no momento, vinte por cento do seu tempo escrevendo o currículo para o projeto do Pátio Comestível da Escola, com sua colega professora Karen Hansen, Phoebe Tanner tem quatorze anos de experiência como professora. Phoebe, que tem estado envolvida com o projeto do Pátio Comestível da Escola desde que ele começou, é membro do comitê executivo e ensina Matemática e Ciências para a 6ª série.

James Tyler – Um fotógrafo com trinta anos de experiência, James Tyler é especialista em captar "momentos brilhantes" em filmes.

Ada Wada – Uma professora com vinte e oito anos de experiência na Escola Média Martin Luther King Jr., Ada Wada leciona Matemática para a 7ª e 8ª séries. Ela está ativamente envolvida em integrar a Matemática no currículo da cozinha do Pátio Comestível da Escola.

Elizabeth Wihr – Professora da Aula Especial do Dia, Elizabeth Wihr juntou-se aos professores da King há dois anos, após oito anos como voluntária na classe. Uma nativa da Área da Baía e neta de um horticultor, Elizabeth compartilha com seus estudantes, sua paixão pela horticultura e comida.

Tyrrah Young – Professora de Aula de Oportunidade, Tyrrah Young já está com os professores da King por quatro anos. Tyrrah vê a cozinha como um meio para auxiliar e dar mais força aos estudantes que se sentem mais fracos academicamente; ela acredita que aprender através da experiência geralmente acontece sem os estudantes sequer se darem conta disso.



© Tyler, Momentos Brilhantes!

Criar um clima emocional, que seja propício à emergência, significa criar um clima de entusiasmo, suporte mútuo e confiança; um clima de paixão, com muitas oportunidades para celebração. Sem dúvida, celebração – de plantar e arar, de comer juntos, de amizade e cooperação – tornou-se uma parte importante da Escola Média King.

FRITJOF CAPRA

